

Contenidos

- 1 Relaciones y funciones
- 2 Funciones reales de variable real
- 3 Evaluación de funciones
- 4 Definición previa de las funciones logarítmica y exponencial
- 5 Determinación del dominio
- 6 Gráfica de una función
- 7 Funciones pares e impares
- 8 Crecimiento y decrecimiento
- 9 Funciones elementales
- 10 Funciones definidas por partes
- 11 Transformaciones de gráficas
- 12 Operaciones con funciones
- 13 Composición de funciones
- 14 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas
- 15 Función inversa
- 16 Modelación mediante funciones
- 17 Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R
- 18 Banco de ejemplos para elegir en clase

Propósito de la unidad I

El concepto de función constituye uno de los lenguajes fundamentales del Cálculo. Los límites, la continuidad, la derivación y sus aplicaciones se formulan sobre funciones; por ello, antes de estudiar dichos conceptos es necesario comprender con precisión qué es una función, cuáles son los conjuntos que intervienen en su definición, cómo se representa, cómo se opera con ella y cómo puede emplearse para construir modelos matemáticos. El objetivo de esta unidad es analizar la definición de función real, identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas.

Contenido de la unidad

- 1 Relaciones y funciones
- 2 Funciones reales de variable real
- 3 Evaluación de funciones
- 4 Definición previa de las funciones logarítmica y exponencial
- 5 Determinación del dominio
- 6 Gráfica de una función
- 7 Funciones pares e impares
- 8 Crecimiento y decrecimiento
- 9 Funciones elementales
- 10 Funciones definidas por partes
- 11 Transformaciones de gráficas
- 12 Operaciones con funciones
- 13 Composición de funciones
- 14 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas
- 15 Función inversa
- 16 Modelación mediante funciones
- 17 Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R
- 18 Banco de ejemplos para elegir en clase

Definición (Producto cartesiano)

Sean A y B dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Sus elementos son pares ordenados.

El calificativo ordenado es importante, pues en general $(a, b) \neq (b, a)$. Dos pares ordenados son iguales si y sólo si coinciden sus componentes:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Ejemplo

Si

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{a, b, c\},$$

entonces

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Por tanto, $|A \times B| = 6 = |A||B|$.

Definición (Relación)

Una relación de A en B es cualquier subconjunto $R \subseteq A \times B$.

Una relación permite asociar elementos de A con elementos de B . No se exige que todos los elementos de A estén relacionados, ni que un elemento de A tenga una única pareja.

Ejemplo

Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{a, b, c\}.$$

El conjunto

$$R = \{(1, a), (1, b), (3, c)\}$$

es una relación de A en B . Observe que 1 está relacionado con dos elementos de B y que 2 no está relacionado con ninguno.

Definición formal de función I

Definición (Función)

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A en B , denotada por

$$f : A \longrightarrow B,$$

es una relación $f \subseteq A \times B$ que satisface:

- para todo $x \in A$ existe algún $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
- el elemento y es único.

Equivalentemente,

$$\forall x \in A \exists! y \in B \quad \text{tal que} \quad y = f(x).$$

El símbolo $\exists!$ significa *existe uno y sólo uno*. Así, una función satisface dos requisitos:

- **existencia:** todo elemento del dominio debe tener imagen;
- **unicidad:** cada elemento del dominio debe tener una sola imagen.

Definición formal de función II

Es importante notar que distintos elementos del dominio sí pueden tener la misma imagen. Lo prohibido es que un mismo elemento del dominio tenga dos imágenes diferentes.

Ejemplo

La correspondencia

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

es una función. Por ejemplo,

$$f(2) = 4, \quad f(-2) = 4.$$

Que dos elementos diferentes tengan la misma imagen no contradice la definición.

Definición formal de función III

Ejemplo (Una relación que no es función)

Considere

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}.$$

No puede ser una función cuyo dominio contenga a 1, pues el mismo elemento 1 estaría asociado con dos valores diferentes:

$$1 \mapsto 2, \quad 1 \mapsto 3.$$

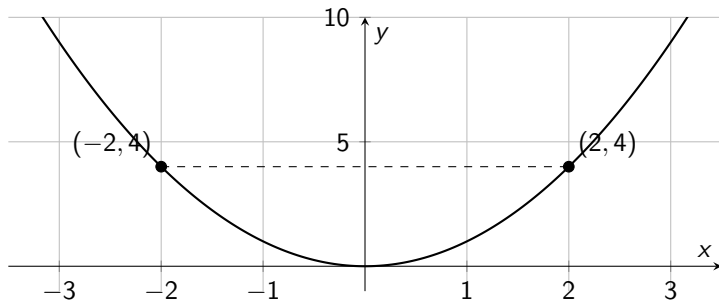
La unicidad falla.

Gráfica de: $f(x) = x^2$

La función $f(x) = x^2$ permite ver que dos entradas diferentes pueden tener la misma imagen:

$$f(-2) = f(2) = 4.$$

Cada valor individual de x sigue teniendo una sola imagen.

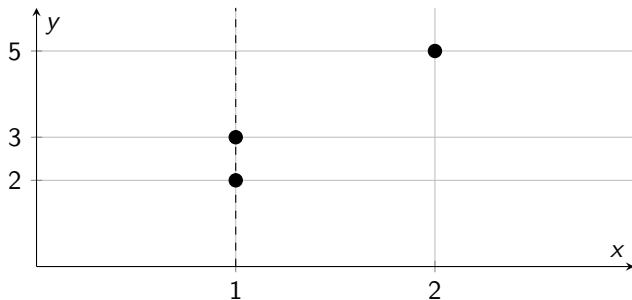


Una relación que no es función: interpretación gráfica

Para

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\},$$

la recta vertical $x = 1$ pasa por dos puntos de la relación. Por ello, a la entrada $x = 1$ le corresponderían dos salidas y falla la unicidad.



Definición

Sea $f : A \rightarrow B$. Entonces:

- el conjunto A se llama dominio de f ;
- el conjunto B se llama codominio de f ;
- si $x \in A$, el elemento $f(x) \in B$ se llama imagen de x ;
- el conjunto $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ se llama imagen, recorrido o rango de f .

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero no necesariamente $f(A) = B$.

Dominio, codominio e imagen II

Ejemplo

Sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su codominio es $\mathbb{R}$, pero su imagen es

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

Por tanto,

$$f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}.$$

Observación

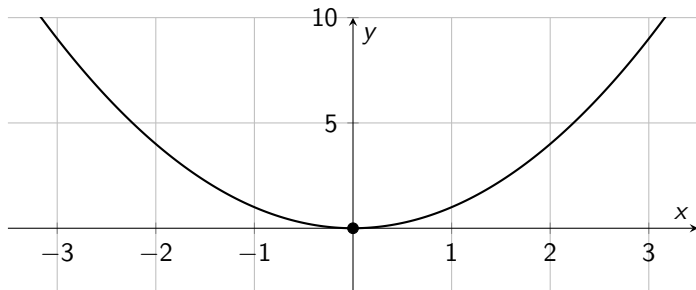
Dominio, codominio e imagen son conceptos diferentes. El codominio forma parte de la definición de la función; la imagen es el conjunto de valores que se obtienen al evaluar la función en los elementos del dominio.

Dominio, codominio e imagen en $f(x) = x^2$

Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, el dominio y el codominio son $\mathbb{R}$, pero la imagen es solamente

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

La gráfica nunca alcanza alturas negativas.



Definición (Imagen inversa de un conjunto)

Sea $f : A \rightarrow B$ y sea $C \subseteq B$. La Imagen inversa (preimagen) de C bajo f se define por

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Aquí el símbolo $f^{-1}(C)$ no presupone que exista una función inversa.

Ejemplo

Sea $f(x) = x^2$ y $C = [1, 4]$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

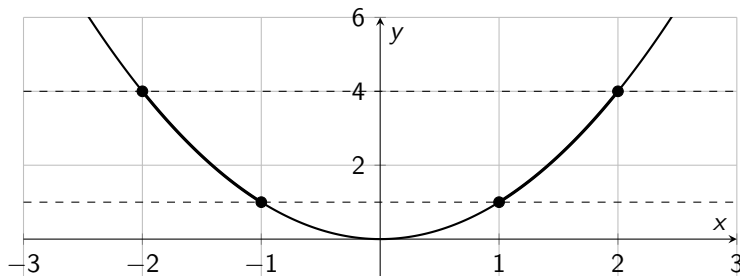
Imagen inversa: interpretación gráfica

Para $f(x) = x^2$ y $C = [1, 4]$ buscamos los valores de x para los cuales

$$1 \leq f(x) \leq 4.$$

Las porciones destacadas de la parábola se proyectan sobre

$$f^{-1}(C) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$



Funciones reales de variable real I

En Cálculo Diferencial trabajaremos principalmente con funciones cuyos argumentos y valores son números reales.

Definición

Una función real de variable real es una función

$$f : A \rightarrow \mathbb{R},$$

donde $A \subseteq \mathbb{R}$.

Cuando una función se presenta solamente mediante una expresión algebraica y no se especifica explícitamente su dominio, adoptaremos como dominio el *dominio natural*: el conjunto más grande de números reales para los que la expresión tiene sentido.

Evaluar una función consiste en determinar la imagen de un elemento particular del dominio.

Ejemplo

Sea

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5.$$

Entonces

$$f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 5 = 12 - 4 + 5 = 13.$$

Asimismo,

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 3 + 2 + 5 = 10.$$

La sustitución debe hacerse sobre *todas* las apariciones de la variable.

Ejemplo

Para

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1,$$

se tiene

$$f(a) = 2a^2 - 3a + 1,$$

y

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 \\ &= 2(a^2 + 2ah + h^2) - 3a - 3h + 1 \\ &= 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1. \end{aligned}$$

La expresión $f(x+h)$ aparecerá de manera fundamental en la definición de derivada. Conviene distinguirla de $f(x) + h$.

Ejemplo

Si $f(x) = x^2$, entonces

$$f(x + h) = (x + h)^2 = x^2 + 2xh + h^2,$$

mientras que

$$f(x) + h = x^2 + h.$$

En general,

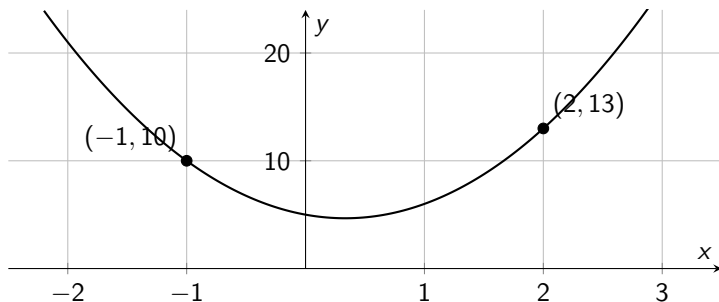
$$f(x + h) \neq f(x) + h.$$

Evaluación de una función: interpretación gráfica

Para

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5,$$

los cálculos $f(2) = 13$ y $f(-1) = 10$ significan que la gráfica contiene los puntos $(2, 13)$ y $(-1, 10)$.
Evaluar $f(c)$ es encontrar la altura de la gráfica sobre $x = c$.



Cociente incremental como preparación para la derivada I

Aunque la derivada se estudiará posteriormente, resulta útil practicar desde ahora la simplificación

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad h \neq 0.$$

Cociente incremental como preparación para la derivada II

Ejemplo

Sea $f(x) = x^2 + 3x$. Entonces

$$f(x + h) = (x + h)^2 + 3(x + h) = x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x + h) - f(x) &= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - (x^2 + 3x) \\ &= 2xh + h^2 + 3h \\ &= h(2x + h + 3). \end{aligned}$$

Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = 2x + h + 3.$$

Función logarítmica: definición I

Antes de utilizar logaritmos para determinar dominios debemos precisar qué significa $\log_a y$.
Fijemos una base

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Suponiendo conocida la potenciación real estudiada en álgebra, definimos

$$\boxed{\log_a y = x \iff a^x = y}, \quad y > 0.$$

El número x es, por definición, el exponente al que debe elevarse a para obtener y .

Ejemplos de lectura

$$\begin{aligned}\log_2 8 &= 3 \iff 2^3 = 8, \\ \log_{10} 1000 &= 3 \iff 10^3 = 1000, \\ \log_3(1/9) &= -2 \iff 3^{-2} = 1/9.\end{aligned}$$

Función logarítmica: definición II

Como $a^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, el argumento de un logaritmo real debe ser estrictamente positivo:

$$\boxed{\text{Dom}(\log_a) = (0, \infty)}, \quad \boxed{\text{Im}(\log_a) = \mathbb{R}}.$$

Además, $\log_a 1 = 0$ porque $a^0 = 1$.

Función exponencial a partir del logaritmo I

La función exponencial de base a se presenta como la inversa del logaritmo:

$$\boxed{\exp_a = (\log_a)^{-1}}, \quad \boxed{\exp_a(x) = a^x}.$$

Así,

$$\boxed{y = a^x \iff x = \log_a y}.$$

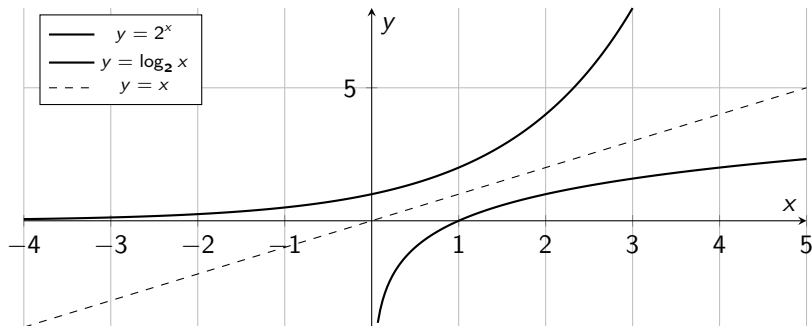
Por ser funciones inversas,

$$\text{Dom}(\exp_a) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(\exp_a) = (0, \infty),$$

y se cumplen las identidades

$$\log_a(a^x) = x, \quad a^{\log_a y} = y \quad (y > 0).$$

Función exponencial a partir del logaritmo II



Las dos gráficas son reflejos respecto de $y = x$, como corresponde a funciones inversas.

Todo polinomio

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

está definido para todo número real. Por tanto,

$$\text{Dom}(p) = \mathbb{R}.$$

Una función racional tiene la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios y q no es el polinomio cero.

Como la división entre cero no está definida,

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

Funciones racionales II

Ejemplo

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}.$$

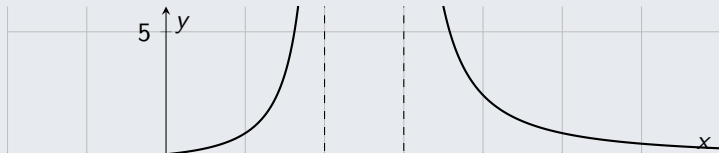
Factorizando,

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$

El denominador se anula para $x = 2$ y $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} = (-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. Las rectas $x = 2$ y $x = 3$ son asíntotas verticales de la función; precisamente esos valores quedan fuera del dominio.



Radicales de índice par I

Para que $\sqrt{g(x)}$ sea real se requiere

$$g(x) \geq 0.$$

Ejemplo

Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{5 - 2x}.$$

Se exige

$$5 - 2x \geq 0.$$

Entonces

$$-2x \geq -5$$

y al dividir entre -2 se invierte la desigualdad:

$$x \leq \frac{5}{2}.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = \left(-\infty, \frac{5}{2}\right].$$

Interpretación gráfica. La gráfica termina en $x = 5/2$; a la derecha no existen valores reales de

Funciones logarítmicas I

Para el logaritmo real se requiere argumento estrictamente positivo:

$$\log_a(g(x)) \implies g(x) > 0,$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Ejemplo

Determine el dominio de

$$f(x) = \ln(x^2 - 4).$$

Debemos resolver

$$x^2 - 4 > 0.$$

Factorizando,

$$(x - 2)(x + 2) > 0,$$

por lo que

$$x < -2 \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

La desigualdad se justificará a continuación mediante una tabla de signos completa.

Tabla de signos: $x^2 - 4 > 0$

Factorizamos

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Los puntos críticos -2 y 2 dividen la recta real en tres intervalos. En cada intervalo el signo de cada factor permanece constante:

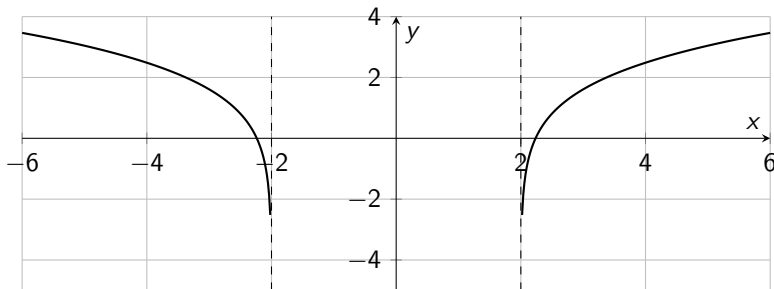
x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, \infty)$
$x - 2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x - 2)(x + 2)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Como el logaritmo exige argumento **estrictamente positivo**, elegimos las columnas con signo $+$ y excluimos los ceros:

$$\text{Dom}(\ln(x^2 - 4)) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

Gráfica de $f(x) = \ln(x^2 - 4)$

La tabla de signos predice exactamente dónde puede existir la gráfica: sólo para $x < -2$ o $x > 2$. Al aproximarnos a ± 2 desde el dominio, el argumento del logaritmo tiende a 0^+ y aparecen asíntotas verticales.



Restricciones simultáneas I

Cuando una expresión contiene varias operaciones restrictivas, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Restricciones simultáneas II

Ejemplo

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}.$$

Se requiere

$$x - 1 \geq 0 \quad y \quad x - 3 \neq 0.$$

La primera condición produce $x \geq 1$ y la segunda excluye $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. El punto inicial $(1, 0)$ sí pertenece a la gráfica, mientras que $x = 3$ queda excluido y produce una asíntota vertical.

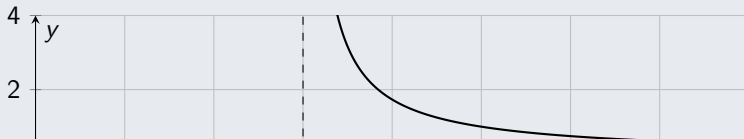


Tabla de signos: $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$

Los puntos críticos son $x = -2$ (denominador cero) y $x = 1$ (numerador cero):

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, \infty)$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+2}$	$+$	N.D.	$-$	0	$+$

Para una raíz cuadrada necesitamos radicando ≥ 0 . Por ello elegimos los intervalos positivos y también $x = 1$, donde el cociente vale cero. El valor $x = -2$ nunca puede incluirse porque la expresión no está definida:

$$\text{Dom}\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+2}}\right) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Definición (Gráfica)

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$. La gráfica de f es el conjunto

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

La gráfica no es simplemente un dibujo: matemáticamente es un conjunto de pares ordenados.

Prueba de la recta vertical I

Una curva del plano representa la gráfica de una función $y = f(x)$ si toda recta vertical $x = a$ intersecta la curva en, a lo más, un punto.

La justificación proviene directamente de la unicidad de la definición de función: para cada x puede existir como máximo un valor $y = f(x)$.

Intersecciones con los ejes I

Para encontrar la intersección con el eje y , si 0 pertenece al dominio, se calcula

$$f(0).$$

Las intersecciones con el eje x son las soluciones de

$$f(x) = 0.$$

Intersecciones con los ejes II

Ejemplo

Sea

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

La intersección con el eje y es

$$f(0) = 6,$$

por lo que se obtiene $(0, 6)$.

Para el eje x :

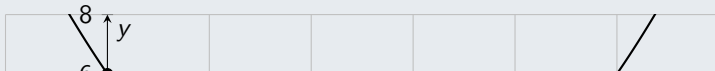
$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Así, las intersecciones son

$$(2, 0), \quad (3, 0).$$

La gráfica permite comprobar simultáneamente los tres puntos obtenidos:



Funciones pares e impares I

Definición (Función par)

Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es par si

$$f(-x) = f(x)$$

para todo x de su dominio.

Geométricamente, una función par tiene simetría respecto del eje y .

Definición (Función impar)

Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de 0 es impar si

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo x de su dominio.

Funciones pares e impares II

Geométricamente, una función impar tiene simetría respecto del origen.

Funciones pares e impares III

Ejemplo

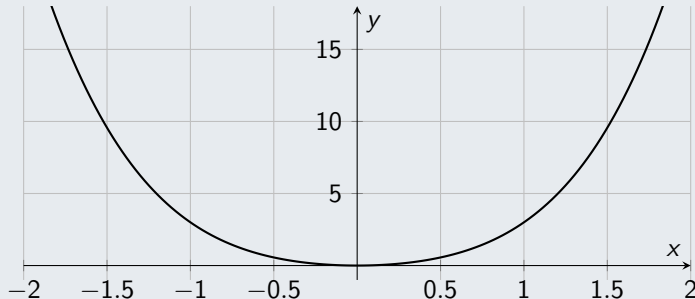
Para

$$f(x) = x^4 + 2x^2,$$

$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x).$$

Por tanto, f es par.

Gráficamente se observa la simetría respecto del eje y :



Definición

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $I \subseteq A$ un intervalo.

❶ f es creciente en I si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$

❷ f es estrictamente creciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

❸ f es decreciente si

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

En unidades posteriores la derivada proporcionará una herramienta sistemática para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. En esta etapa se trabajará con argumentos algebraicos y gráficos.

Función constante I

$$f(x) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Su gráfica es una recta horizontal y

$$\text{Im}(f) = \{c\}.$$

Función identidad I

$$\text{id}_{\mathbb{R}}(x) = x.$$

Su gráfica es la recta $y = x$.

$$f(x) = mx + b.$$

El parámetro m determina la pendiente y b la intersección con el eje vertical.

Si $m > 0$, la función es estrictamente creciente; si $m < 0$, es estrictamente decreciente; si $m = 0$, es constante.

Función cuadrática I

Una función cuadrática tiene la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Su gráfica es una parábola.

Completando el cuadrado:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right).$$

El vértice tiene coordenadas

$$\left(-\frac{b}{2a}, f \left(-\frac{b}{2a} \right) \right).$$

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

El entero n es el grado del polinomio.

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0.$$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Las funciones

$$f(x) = x^{\alpha}$$

presentan distintos dominios y comportamientos según el exponente α .

En particular,

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

tiene dominio $[0, \infty)$.

Funciones exponenciales I

Para $a > 0$, $a \neq 1$,

$$f(x) = a^x.$$

Se tiene

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty).$$

Si $a > 1$, f es creciente; si $0 < a < 1$, es decreciente.

La función logarítmica de base a es

$$f(x) = \log_a x, \quad a > 0, \ a \neq 1,$$

con

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty), \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Funciones trigonométricas I

Entre las funciones fundamentales se encuentran

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x.$$

Las funciones seno y coseno tienen dominio $\mathbb{R}$ y rango $[-1, 1]$. La tangente no está definida cuando

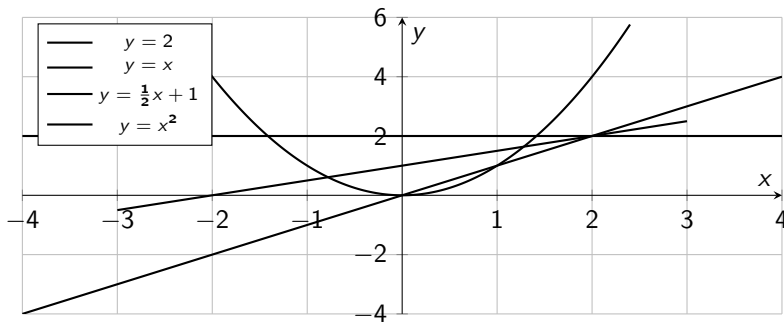
$$\cos x = 0,$$

es decir,

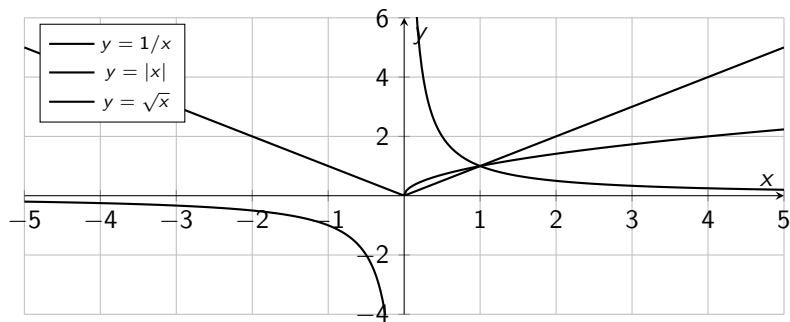
$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Galería gráfica de funciones elementales I

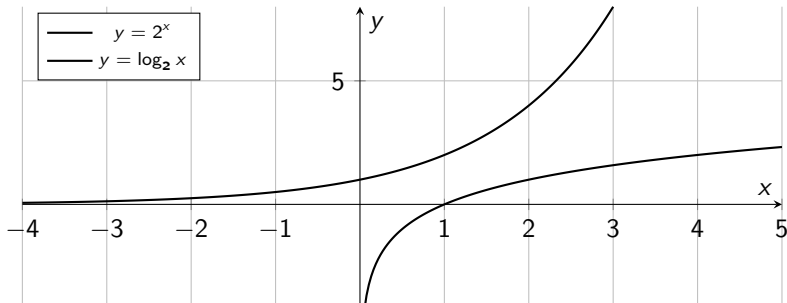
Las fórmulas de las funciones elementales deben asociarse con una forma gráfica básica. Estas curvas son referencias para estudiar después dominio, imagen, ceros, simetrías y transformaciones.



Galería gráfica de funciones elementales II



Galería gráfica de funciones elementales III



Funciones definidas por partes I

Definición

Una función definida por partes utiliza diferentes reglas de correspondencia en diferentes subconjuntos de su dominio.

Ejemplo

Considere

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

Entonces

$$f(-3) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f(5) = 4.$$

En los puntos frontera debe observarse cuidadosamente qué desigualdad contiene la igualdad.

Transformaciones de gráficas I

Sea conocida la gráfica de $y = f(x)$.

$$g(x) = f(x) + k.$$

Si $k > 0$, la gráfica se desplaza k unidades hacia arriba; si $k < 0$, se desplaza $|k|$ unidades hacia abajo.

Traslaciones horizontales I

$$g(x) = f(x - h).$$

Si $h > 0$, la gráfica se desplaza h unidades hacia la derecha.

Observación

El signo en las traslaciones horizontales suele producir confusión:

$f(x - h)$ desplaza hacia la derecha, $f(x + h)$ hacia la izquierda.

$$g(x) = -f(x)$$

refleja la gráfica respecto del eje x , mientras que

$$g(x) = f(-x)$$

la refleja respecto del eje y .

Si

$$g(x) = af(x),$$

las ordenadas se multiplican por a .

Si

$$g(x) = f(bx),$$

el escalamiento ocurre en dirección horizontal.

Ejemplo

Partiendo de $f(x) = x^2$, la función

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

puede obtenerse mediante:

- 1 traslado de 3 unidades a la derecha;
- 2 estiramiento vertical por factor 2;
- 3 traslado de 1 unidad hacia arriba.

Su vértice es $(3, 1)$.

Operaciones con funciones I

Sean

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad g : B \rightarrow \mathbb{R}.$$

Definición

Se definen:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

y, siempre que $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Para suma, diferencia y producto:

$$\text{Dom}(f \pm g) = \text{Dom}(fg) = A \cap B.$$

Operaciones con funciones II

Para el cociente:

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo

Sean

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \quad g(x) = \frac{1}{x-3}.$$

Entonces

$$\text{Dom}(f) = [1, \infty), \quad \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f + g) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

Definición (Composición)

Sean

$$g : A \rightarrow B, \quad f : B \rightarrow C.$$

La composición de f con g es la función

$$f \circ g : A \rightarrow C$$

definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Primero actúa g y después actúa f :

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Ejemplo

Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 3x - 2.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = f(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5.$$

En cambio,

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) - 2 = 3x^2 + 1.$$

Por tanto,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Dominio de una composición I

Para que $f(g(x))$ tenga sentido deben cumplirse dos condiciones:

$$x \in \text{Dom}(g)$$

y

$$g(x) \in \text{Dom}(f).$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Ejemplo

Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x^2 - 4.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

Se requiere

$$x^2 - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$x \leq -2 \quad \text{o} \quad x \geq 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty).$$

Dominio de una composición III

Proposición (Asociatividad de la composición)

Cuando las composiciones involucradas están bien definidas,

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Demostración.

Para todo x del dominio correspondiente,

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))).$$

Por otra parte,

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))).$$

Ambas funciones coinciden punto a punto. □

Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas I

Definición (Inyectividad)

Una función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Equivalentemente,

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Definición (Suprayectividad)

Una función $f : A \rightarrow B$ es suprayectiva si

$$f(A) = B.$$

Equivalentemente,

$$\forall y \in B \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y.$$

Definición (Biyectividad)

Una función es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva.

Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas III

Ejemplo

La función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x - 5$$

es biyectiva.

Para probar inyectividad, supongamos

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$2x_1 - 5 = 2x_2 - 5,$$

de donde $x_1 = x_2$.

Para probar suprayectividad, sea $y \in \mathbb{R}$. Queremos resolver

$$y = 2x - 5.$$

Se obtiene

$$x = \frac{y + 5}{2} \in \mathbb{R}.$$

Definición

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. La función inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

es la función que asigna a cada $y \in B$ el único $x \in A$ tal que

$$f(x) = y.$$

Por definición,

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A,$$

y

$$f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

En términos de composición,

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ admite una función inversa

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

si y sólo si f es biyectiva.

Demostración.

Supongamos primero que existe f^{-1} . Si

$$f(x_1) = f(x_2),$$

aplicando f^{-1} a ambos lados,

$$f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)),$$

por lo que $x_1 = x_2$. Así, f es inyectiva.

Además, para cada $y \in B$, tomando $x = f^{-1}(y)$ se obtiene

$$f(x) = f(f^{-1}(y)) = y.$$

Luego f es suprayectiva y, por tanto, biyectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Definiendo

$$f^{-1}(y) = x$$

se obtiene una función bien definida de B en A .



Ejemplo

Sea

$$f(x) = 3x - 7.$$

Escribimos

$$y = 3x - 7.$$

Despejamos x :

$$x = \frac{y + 7}{3}.$$

Intercambiando la variable de entrada,

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{3}.$$

Verificación:

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \left(\frac{x + 7}{3} \right) - 7 = x.$$

Observación

La notación $f^{-1}(x)$ no significa

$$\frac{1}{f(x)}.$$

El recíproco de f es $1/f$; la función inversa es otra noción.

Una de las finalidades centrales de las funciones es describir la dependencia entre cantidades.

Proceso general de modelación I

Un procedimiento elemental de modelación puede organizarse así:

- 1 identificar las cantidades involucradas;
- 2 elegir la variable independiente;
- 3 expresar las demás cantidades en función de ella;
- 4 establecer una relación matemática;
- 5 determinar el dominio matemático;
- 6 imponer las restricciones del problema real;
- 7 interpretar el resultado en el contexto original.

Observación

El dominio físicamente admisible puede ser menor que el dominio algebraico de la fórmula. Esta distinción es fundamental en problemas aplicados.

Modelo geométrico I

Modelo geométrico II

Ejemplo (Rectángulo de perímetro fijo)

Un rectángulo tiene perímetro 40 m. Expresa su área como función de la longitud de uno de sus lados. Sean x y y las longitudes de los lados. Como

$$2x + 2y = 40,$$

se obtiene

$$y = 20 - x.$$

El área es

$$A = xy,$$

de modo que

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Algebraicamente la expresión está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, pero las longitudes deben ser positivas:

$$x > 0, \quad 20 - x > 0.$$

Por tanto, el dominio físicamente admisible es

Ejemplo

Una empresa tiene un costo fijo de \$5000 y un costo variable de \$120 por unidad producida. Si x representa el número de unidades, el costo total es

$$C(x) = 5000 + 120x.$$

En un modelo continuo elemental puede considerarse $x \geq 0$, aunque si x representa unidades indivisibles, el dominio natural del problema es

$$x \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Si el precio por unidad es $p(x)$ y se venden x unidades, el ingreso es

$$R(x) = xp(x).$$

Si $C(x)$ es el costo, la utilidad se modela mediante

$$U(x) = R(x) - C(x).$$

Ejemplo

Suponga que el precio de venta depende de la cantidad según

$$p(x) = 500 - 2x$$

y que

$$C(x) = 5000 + 100x.$$

Entonces

$$R(x) = x(500 - 2x) = 500x - 2x^2,$$

y

$$U(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 5000.$$

La función cuadrática obtenida será posteriormente susceptible de análisis mediante derivadas para estudiar problemas de optimización.

Ejemplo

Si un vehículo se mueve a velocidad constante de 72 km/h, la distancia recorrida después de t horas es

$$d(t) = 72t, \quad t \geq 0.$$

La variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia.

Ejemplo

Para recorrer una distancia fija D , el tiempo necesario a velocidad constante $v > 0$ es

$$T(v) = \frac{D}{v}.$$

El tiempo es inversamente proporcional a la velocidad.

Modelo exponencial elemental I

Una cantidad que cambia por un porcentaje fijo durante intervalos iguales puede modelarse, en una primera aproximación, mediante

$$P(t) = P_0 a^t.$$

Ejemplo

Una población inicial de 2000 organismos aumenta 5 % por periodo. Entonces

$$P(t) = 2000(1.05)^t.$$

Aquí $P_0 = 2000$ representa la condición inicial y 1.05 el factor de crecimiento por periodo.

Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R I

Esta sección tiene un doble propósito. En primer lugar, permite reconocer visualmente las familias de funciones que aparecerán de manera recurrente en Cálculo Diferencial. En segundo lugar, introduce una perspectiva computacional: la gráfica de una función puede aproximarse numéricamente evaluando la función sobre una malla suficientemente fina de puntos de su dominio.

Para estudiantes de Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales resulta útil interpretar una función como una regla que transforma entradas en salidas. Si

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

es una colección de entradas, entonces la evaluación vectorizada produce

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n).$$

En R, la instrucción `seq()` permite construir la malla y `plot()` representar los pares

$$(x_i, f(x_i)).$$

Nota

Las gráficas generadas numéricamente no sustituyen al análisis matemático. Una computadora dibuja una colección finita de puntos; propiedades como dominio, rango, discontinuidades, asíntotas o monotonía deben justificarse matemáticamente. La visualización es una herramienta de exploración y verificación.

Plantilla general en R I

Para una función real f , una plantilla básica es:

```
f <- function(x) {  
  # regla de correspondencia  
}
```

```
x <- seq(a, b, length.out = 1000)  
y <- f(x)
```

```
plot(x, y, type = "l",  
      xlab = "x", ylab = "f(x)",  
      main = "Grafica de f")  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

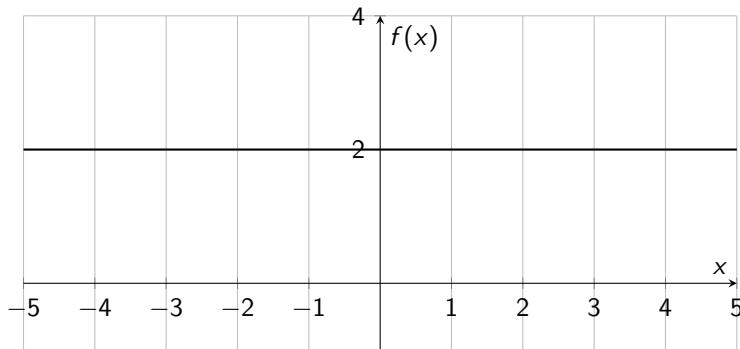
El argumento `type = "l"` une mediante segmentos los puntos calculados. Aumentar `length.out` hace más fina la discretización.

Función constante I

Sea

$$f(x) = 2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$ y su imagen es $\{2\}$. La gráfica es la recta horizontal $y = 2$.



Función constante II

```
f <- function(x) rep(2, length(x))
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion constante:  $f(x) = 2$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

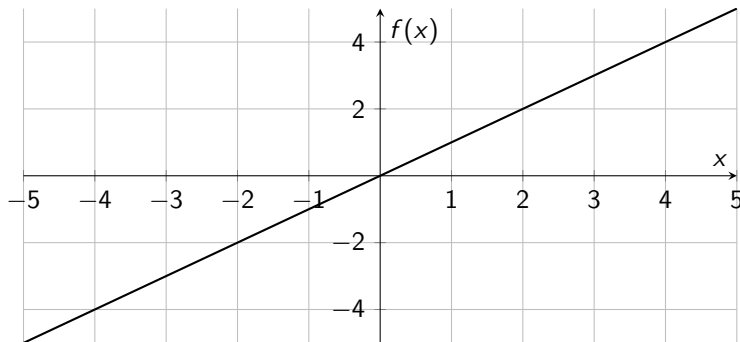
Función identidad I

$$f(x) = x.$$

Se tiene

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Es una función impar, estrictamente creciente y biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.



Función identidad II

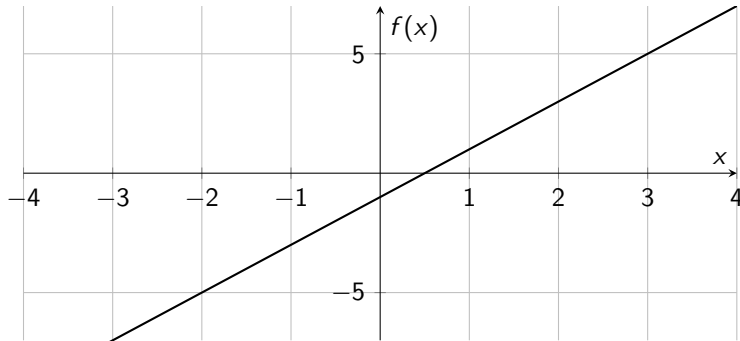
```
f <- function(x) x
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion identidad:  $f(x) = x$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función afín I

Consideremos

$$f(x) = 2x - 1.$$

La pendiente es $m = 2$ y la ordenada al origen es $b = -1$.



Función afín II

```
f <- function(x) 2*x - 1
x <- seq(-4, 4, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion afin: f(x) = 2x - 1")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función cuadrática I

Sea

$$f(x) = x^2 - 4.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$. Como $x^2 \geq 0$,

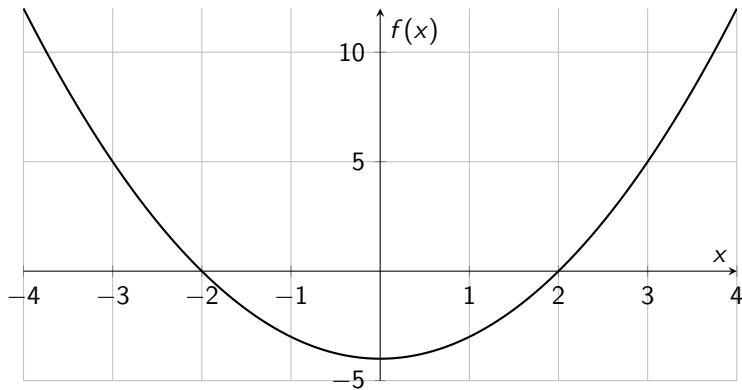
$$f(x) \geq -4,$$

de modo que

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Es par y su vértice es $(0, -4)$.

Función cuadrática II



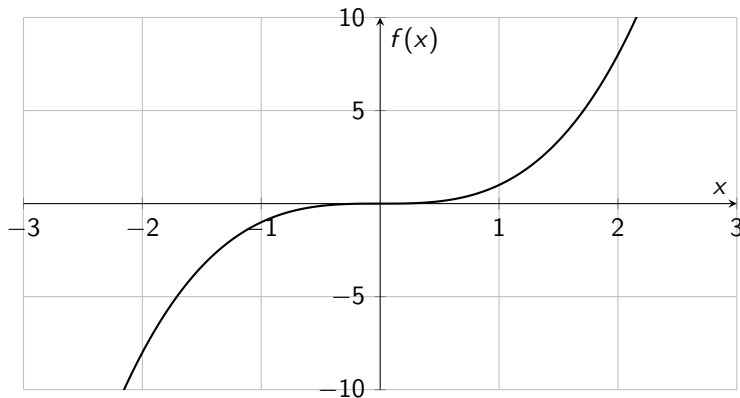
Función cuadrática III

```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cuadratica: f(x) = x^2 - 4")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función cúbica I

$$f(x) = x^3.$$

Su dominio y su imagen son $\mathbb{R}$. Es impar y estrictamente creciente.



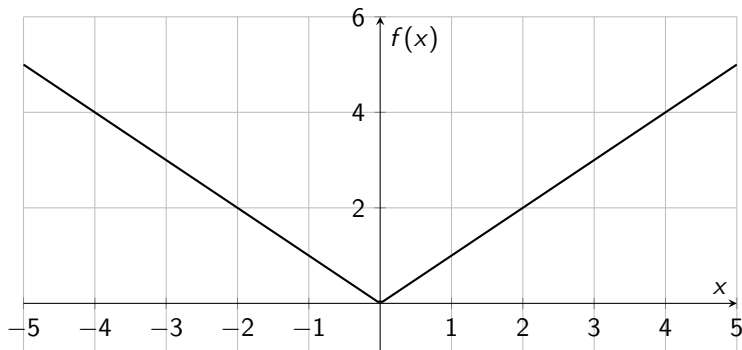
Función cúbica II

```
f <- function(x) x^3
x <- seq(-2.2, 2.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion cubica: f(x) = x^3")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función valor absoluto I

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su imagen $[0, \infty)$ y es una función par.



Función valor absoluto II

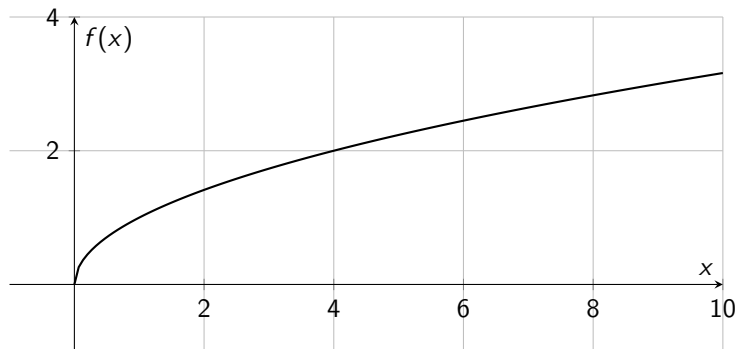
```
f <- function(x) abs(x)
x <- seq(-5, 5, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Valor absoluto:  $f(x) = |x|$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función raíz cuadrada I

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

La condición $x \geq 0$ produce

$$\text{Dom}(f) = [0, \infty), \quad \text{Im}(f) = [0, \infty).$$



Función raíz cuadrada II

```
f <- function(x) sqrt(x)
x <- seq(0, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Raiz cuadrada:  $f(x) = \sqrt{x}$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función recíproca I

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Su dominio y rango son

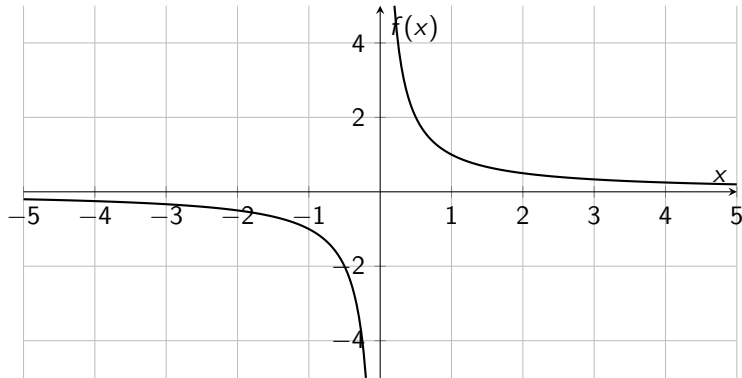
$$\mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La función es impar. Los ejes coordenados son asíntotas:

$$x = 0, \quad y = 0.$$

No debe generarse una única secuencia que atravesase $x = 0$ y unirla con líneas, pues ello puede producir una representación visual engañosa. Deben graficarse las dos ramas por separado.

Función recíproca II



Función recíproca III

```
f <- function(x) 1/x

x1 <- seq(-5, -0.05, length.out = 1000)
x2 <- seq(0.05, 5, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion reciproca: f(x) = 1/x")
lines(x2, f(x2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función racional con traslación I

Sea

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

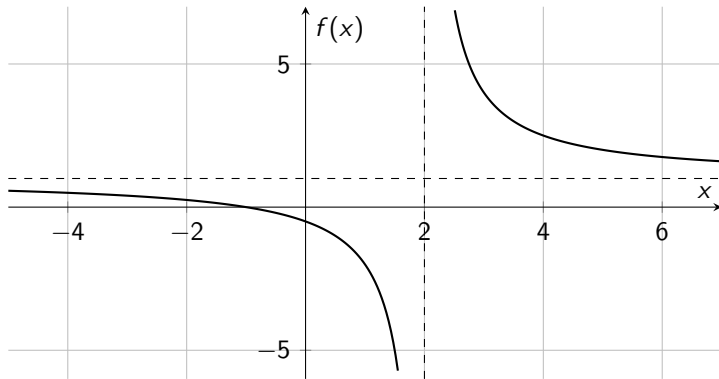
Puede reescribirse como

$$f(x) = 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Esta forma permite reconocer las asíntotas

$$x = 2, \quad y = 1.$$

Función racional con traslación II



Función racional con traslación III

```
f <- function(x) (x + 1)/(x - 2)

x1 <- seq(-5, 1.95, length.out = 1000)
x2 <- seq(2.05, 7, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-5, 7), ylim = c(-6, 7),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion racional")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 2, h = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función exponencial I

Sea

$$f(x) = 2^x.$$

Entonces

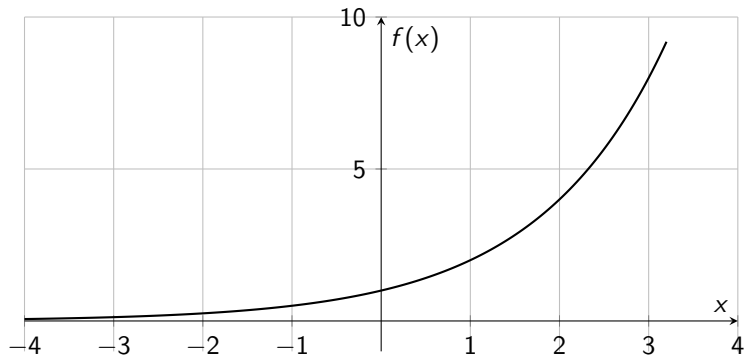
$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty).$$

Además,

$$f(0) = 1.$$

La función es estrictamente creciente.

Función exponencial II



Función exponencial III

```
f <- function(x) 2^x
x <- seq(-4, 3.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Funcion exponencial:  $f(x) = 2^x$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función logaritmo natural I

$$f(x) = \ln x.$$

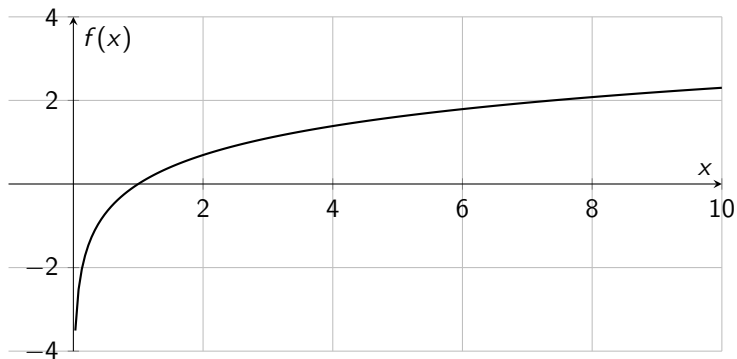
Su dominio e imagen son

$$\text{Dom}(f) = (0, \infty), \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Además,

$$\ln(1) = 0.$$

Función logaritmo natural II



Función logaritmo natural III

```
f <- function(x) log(x)
x <- seq(0.03, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Logaritmo natural:  $f(x) = \ln(x)$ ")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Nota

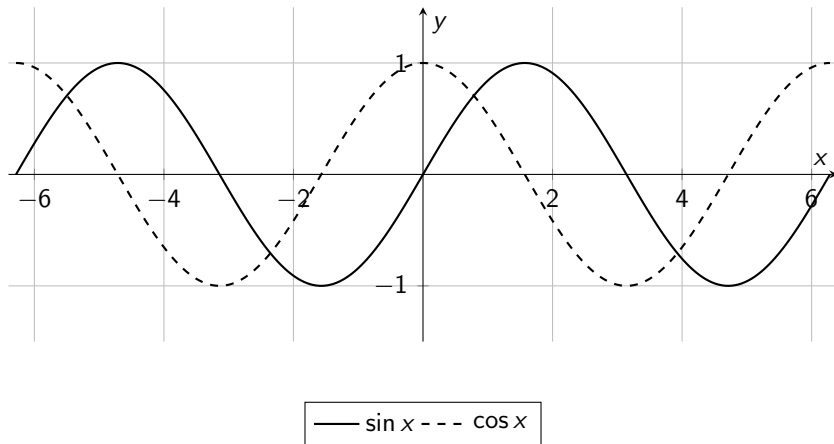
En R, $\log(x)$ representa el logaritmo natural. Para una base b puede utilizarse $\log(x, \text{base} = b)$.

Funciones seno y coseno I

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x.$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-1, 1]$ y periodo 2π . El seno es impar y el coseno es par.

Funciones seno y coseno II



Funciones seno y coseno III

```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 1500)

plot(x, sin(x), type = "l",
      ylim = c(-1.5, 1.5),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funciones seno y coseno")
lines(x, cos(x), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
legend("topright",
      legend = c("sin(x)", "cos(x)"),
      lty = c(1, 2))
grid()
```

Función tangente I

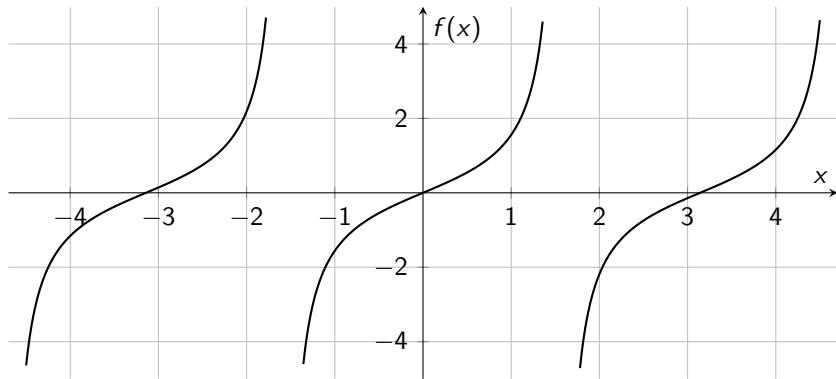
$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

No está definida cuando

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Por ello, nuevamente deben evitarse uniones artificiales a través de las asíntotas verticales.

Función tangente II



Función tangente III

```
f <- function(x) tan(x)

# Se grafican intervalos separados por las asymptotas.
eps <- 0.03
intervalos <- list(
  c(-3*pi/2 + eps, -pi/2 - eps),
  c(-pi/2 + eps, pi/2 - eps),
  c(pi/2 + eps, 3*pi/2 - eps)
)

plot(NA, xlim = c(-3*pi/2, 3*pi/2), ylim = c(-5, 5),
     xlab = "x", ylab = "tan(x)",
     main = "Funcion tangente")

for (I in intervalos) {
  x <- seq(I[1], I[2], length.out = 500)
```

Función tangente IV

```
    lines(x, f(x))  
}  
  
abline(v = c(-3*pi/2, -pi/2, pi/2, 3*pi/2), lty = 2)  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

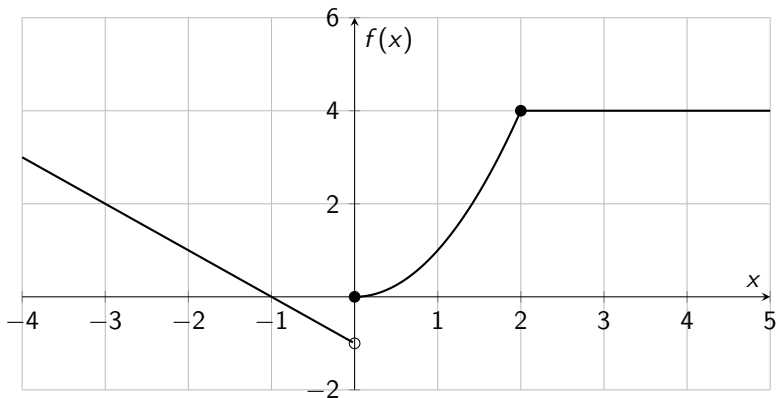
Función definida por partes I

Considere

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

La definición por partes se implementa en R mediante `ifelse`. Para más de dos casos pueden anidarse condiciones.

Función definida por partes II



Función definida por partes III

```
f <- function(x) {  
  ifelse(x < 0,  
    -x - 1,  
    ifelse(x <= 2, x^2, 4))  
}  
  
x <- seq(-4, 5, length.out = 1500)  
plot(x, f(x), type = "l",  
  xlab = "x", ylab = "f(x)",  
  main = "Funcion definida por partes")  
points(0, -1, pch = 1) # punto abierto  
points(0, 0, pch = 19) # punto cerrado  
points(2, 4, pch = 19)  
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

Transformaciones de una función madre I

Partamos de

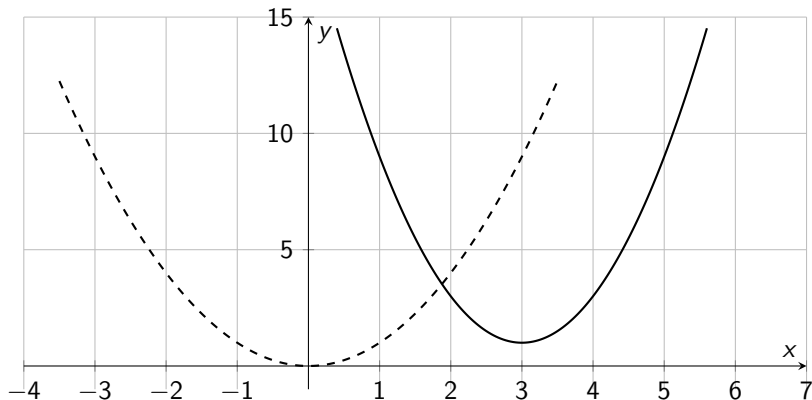
$$f(x) = x^2$$

y consideremos

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1.$$

La comparación gráfica permite visualizar simultáneamente la traslación horizontal, el escalamiento vertical y la traslación vertical.

Transformaciones de una función madre II



$$--- f(x) = x^2 \quad \text{---} g(x) = 2(x-3)^2 + 1$$

Transformaciones de una función madre III

```
f <- function(x) x^2
g <- function(x) 2*(x - 3)^2 + 1

x <- seq(-4, 7, length.out = 1500)

plot(x, f(x), type = "l",
      ylim = c(-1, 15),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Transformacion de f(x) = x^2")
lines(x, g(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("f(x) = x^2", "g(x) = 2(x-3)^2 + 1"),
      lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

Entonces

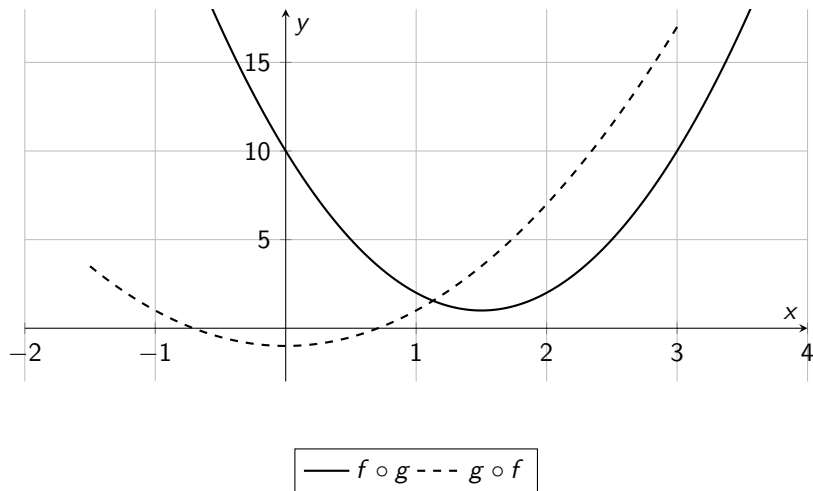
$$(f \circ g)(x) = (2x - 3)^2 + 1$$

y

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1.$$

La comparación gráfica refuerza que la composición no es conmutativa.

Composición: visualización computacional II



Composición: visualización computacional III

```
f <- function(x) x^2 + 1
g <- function(x) 2*x - 3

fog <- function(x) f(g(x))
gof <- function(x) g(f(x))

x <- seq(-1.5, 4, length.out = 1200)

plot(x, fog(x), type = "l",
      ylim = c(-3, 18),
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "La composicion no es conmutativa")
lines(x, gof(x), lty = 2)
legend("topright",
      legend = c("(f o g)(x)", "(g o f)(x)"),
      lty = c(1, 2))
```

Composición: visualización computacional IV

```
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)  
grid()
```

Función e inversa: simetría respecto de $y = x$

Sea

$$f(x) = 2x - 3.$$

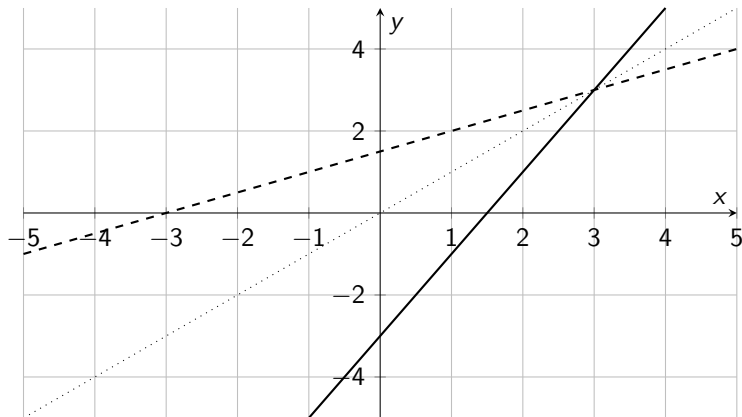
Su inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

Las gráficas de f y f^{-1} son reflejos una de la otra respecto de la recta

$$y = x.$$

Función e inversa: simetría respecto de $y = x$



— f --- f^{-1} $y = x$

Función e inversa: simetría respecto de $y = x$ III

```
f      <- function(x) 2*x - 3
finv <- function(x) (x + 3)/2

x <- seq(-5, 5, length.out = 500)

plot(x, f(x), type = "l",
      xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), asp = 1,
      xlab = "x", ylab = "y",
      main = "Funcion e inversa")
lines(x, finv(x), lty = 2)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)
legend("topleft",
      legend = c("f", "f^{-1}", "y = x"),
      lty = c(1, 2, 3))
grid()
```

Ejercicio computacional guiado I

Considere

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}.$$

- 1 Determine analíticamente el dominio.
- 2 Identifique el punto excluido debido al denominador.
- 3 Construya en R dos mallas, una a cada lado de $x = 1$.
- 4 Grafique ambas ramas sin unir las.
- 5 Compare la gráfica obtenida con el dominio calculado.
- 6 Experimente con valores cada vez más próximos a $x = 1$.
- 7 Explique numéricamente qué observa, sin utilizar todavía la definición formal de límite.

Código inicial:

Ejercicio computacional guiado II

```
f <- function(x) sqrt(x + 2)/(x - 1)

x1 <- seq(-2, 0.99, length.out = 1000)
x2 <- seq(1.01, 8, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
      xlim = c(-2, 8), ylim = c(-20, 20),
      xlab = "x", ylab = "f(x)",
      main = "Exploracion de una funcion racional-radical")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales I

Construya un pequeño catálogo computacional de funciones. Para cada función, genere una tabla con $n = 1001$ puntos y las columnas

$$x, \quad f(x),$$

y obtenga su gráfica.

En R:

```
f <- function(x) x^2 - 4  
x <- seq(-5, 5, length.out = 1001)
```

```
datos <- data.frame(  
  x = x,  
  fx = f(x)  
)
```

```
head(datos)  
summary(datos)
```

Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales II

```
plot(datos$x, datos$fx, type = "l",  
      xlab = "x", ylab = "f(x)")  
grid()
```

Discuta las siguientes preguntas:

- 1 ¿Una tabla finita permite conocer exactamente la imagen de una función definida sobre un intervalo?
- 2 ¿Qué información matemática se pierde al discretizar el dominio?
- 3 ¿Qué ocurre cerca de una discontinuidad si la malla es demasiado gruesa?
- 4 ¿Cómo influye `length.out` en la apariencia de la gráfica?
- 5 ¿Puede una gráfica numérica constituir una demostración?
- 6 ¿Qué ventajas aporta, entonces, el análisis computacional?

La respuesta a la quinta pregunta es particularmente importante: una visualización puede sugerir una propiedad y aportar evidencia numérica, pero no sustituye una demostración cuando se requiere una afirmación válida para todos los elementos de un conjunto infinito.

Cómo utilizar este banco de ejemplos

No es una secuencia obligatoria

Esta sección funciona como una reserva de problemas para elegir durante la clase. Según la respuesta del grupo puede seleccionarse un ejemplo **básico**, **intermedio** o de **reto** sin alterar la ruta conceptual de la unidad.

Antes de calcular

Conviene pedir siempre: *¿qué información puedo obtener antes de calcular?, ¿qué restricciones debo respetar? y ¿qué significa geométricamente el resultado?*

Básico: evaluación e interpretación I

Sea $f(x) = 3x - 5$. Calcule $f(0)$, $f(2)$ y determine la intersección con el eje x .

Solución paso a paso. Sustituyendo,

$$f(0) = -5, \quad f(2) = 1.$$

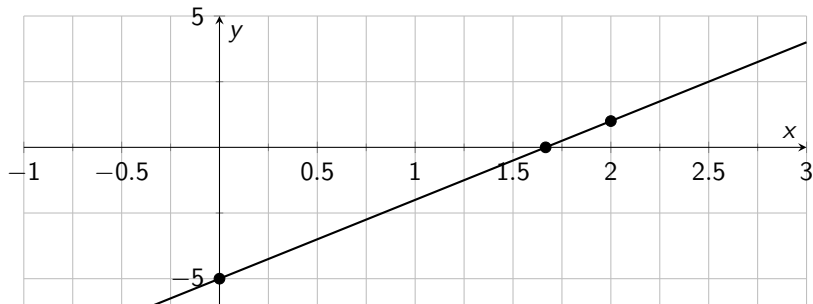
Para hallar la intersección con el eje x imponemos $f(x) = 0$:

$$3x - 5 = 0 \implies x = \frac{5}{3}.$$

Por tanto, la gráfica corta a los ejes en $(0, -5)$ y $(5/3, 0)$. La pendiente es $3 > 0$, así que la función es creciente.

Gráfica de apoyo.

Básico: evaluación e interpretación II



Intermedio: recta determinada por dos puntos I

Determine la función afín cuya gráfica pasa por $P = (-2, 5)$ y $Q = (4, -1)$.

Solución paso a paso. La pendiente es

$$m = \frac{-1 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-6}{6} = -1.$$

Usando la forma punto–pendiente con P ,

$$y - 5 = -(x + 2),$$

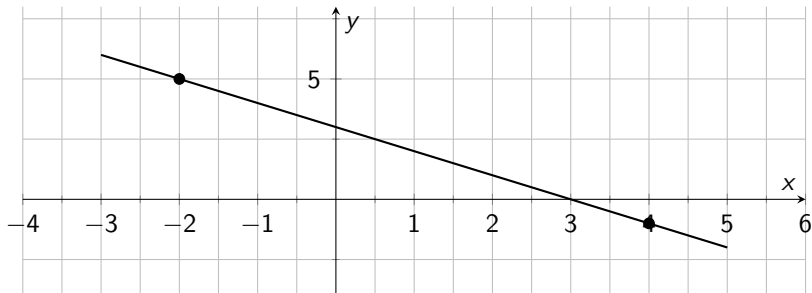
de donde

$$\boxed{f(x) = -x + 3}.$$

La comprobación es inmediata: $f(-2) = 5$ y $f(4) = -1$.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: recta determinada por dos puntos II



Intermedio: parámetro I

Sea $f(x) = (k - 2)x + 4$. Determine k para que la gráfica sea paralela a $g(x) = 5x - 1$ y determine k para que f sea constante.

Solución paso a paso. Rectas paralelas tienen la misma pendiente, por lo que

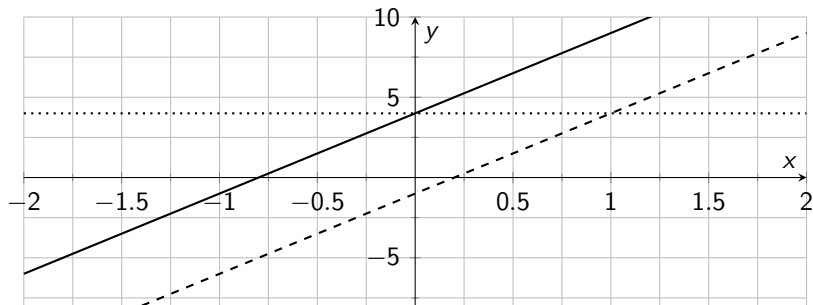
$$k - 2 = 5 \implies \boxed{k = 7}.$$

Para que f sea constante su pendiente debe ser cero:

$$k - 2 = 0 \implies \boxed{k = 2}.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: parámetro II



Reto: construcción de un modelo lineal I

Una empresa cobra una cuota fija de 120 pesos y 18 pesos por cada unidad consumida. Construya la función de costo y determine el consumo correspondiente a un cobro de 480 pesos.

Solución paso a paso. Si x es el número de unidades consumidas,

$$C(x) = 120 + 18x, \quad x \geq 0.$$

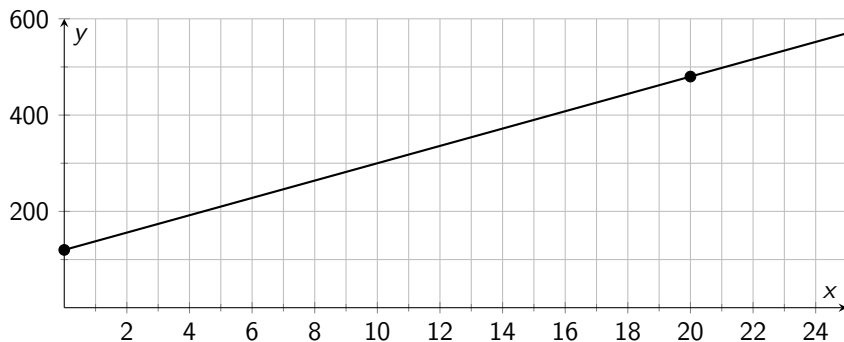
Ahora imponemos $C(x) = 480$:

$$120 + 18x = 480 \implies 18x = 360 \implies \boxed{x = 20}.$$

El término 120 representa el costo fijo y 18 la razón de cambio del costo respecto del consumo.

Gráfica de apoyo.

Reto: construcción de un modelo lineal II



Básico: ceros y factorización I

Analice los ceros de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Solución paso a paso. Factorizamos:

$$f(x) = (x - 2)(x - 3).$$

Así,

$$f(x) = 0 \iff x = 2 \text{ o } x = 3.$$

La gráfica corta al eje x en $(2, 0)$ y $(3, 0)$. Como el coeficiente de x^2 es positivo, la parábola abre hacia arriba.

Gráfica de apoyo.

Básico: ceros y factorización II



Intermedio: completar el cuadrado I

Determine el vértice y la imagen de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Solución paso a paso.

$$x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4.$$

Por tanto,

$$f(x) = (x - 3)^2 - 4.$$

El vértice es $(3, -4)$. Como $(x - 3)^2 \geq 0$,

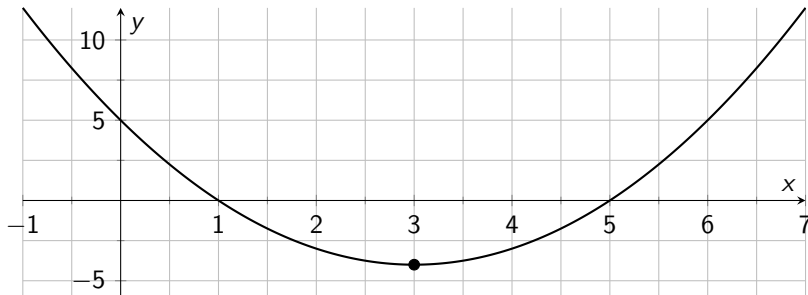
$$f(x) \geq -4,$$

y por ello

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: completar el cuadrado II



Intermedio: simetría de un polinomio I

Determine si $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ es par, impar o ninguna.

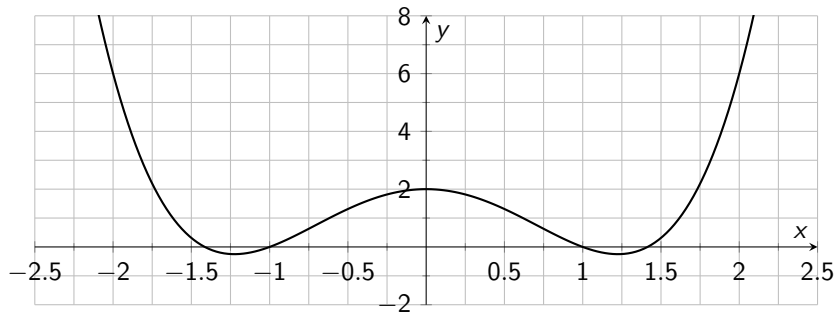
Solución paso a paso.

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 2 = x^4 - 3x^2 + 2 = f(x).$$

Luego f es **par**; su gráfica es simétrica respecto del eje y .

Gráfica de apoyo.

Intermedio: simetría de un polinomio II



Reto: lectura estructural I

Para $f(x) = x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$ determine dominio, ceros, paridad y signo en los intervalos determinados por sus ceros.

Solución paso a paso. Al ser polinomial, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Sus ceros son $-2, 0, 2$. Además,

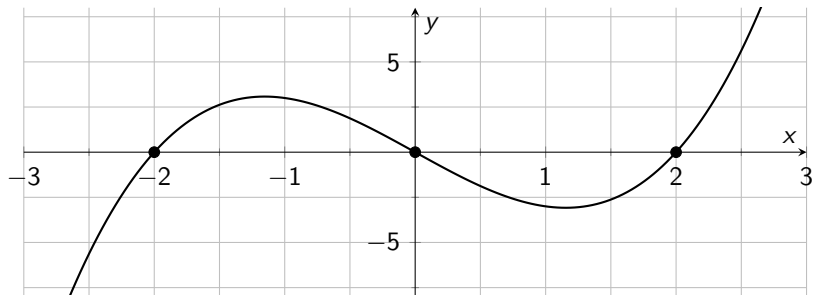
$$f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x),$$

por lo que es impar. El análisis de signos de los factores produce

$$f(x) < 0 \text{ en } (-\infty, -2) \cup (0, 2), \quad f(x) > 0 \text{ en } (-2, 0) \cup (2, \infty).$$

Gráfica de apoyo.

Reto: lectura estructural II



Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x-4}.$$

Solución paso a paso. El denominador no puede anularse:

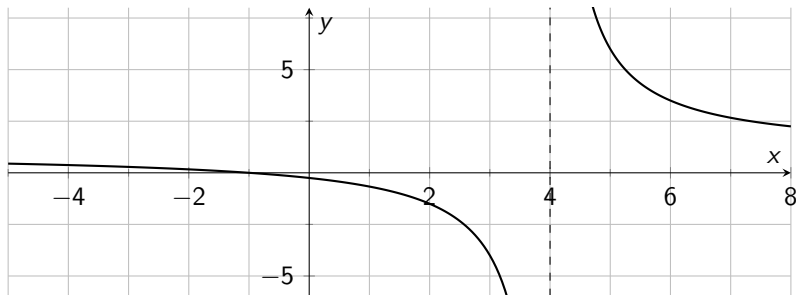
$$x - 4 \neq 0 \implies x \neq 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}}.$$

Gráfica de apoyo.

Básico: dominio II



Intermedio: simplificar no recupera el dominio I

Analice

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Solución paso a paso. Antes de simplificar debemos registrar la restricción $x \neq 2$. Después,

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

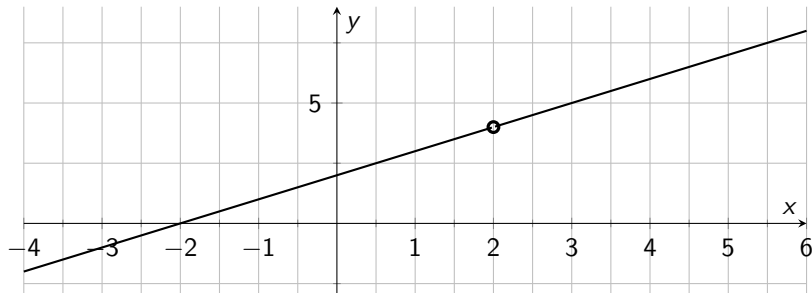
La gráfica coincide con la recta $y = x + 2$ salvo por el punto $(2, 4)$, que no pertenece a la gráfica. Así,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Este ejemplo muestra que una simplificación algebraica no modifica las restricciones heredadas de la expresión original.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: simplificar no recupera el dominio II



Intermedio: varias restricciones I

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 + x - 6}.$$

Solución paso a paso. Factorizamos el denominador:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2).$$

Por tanto,

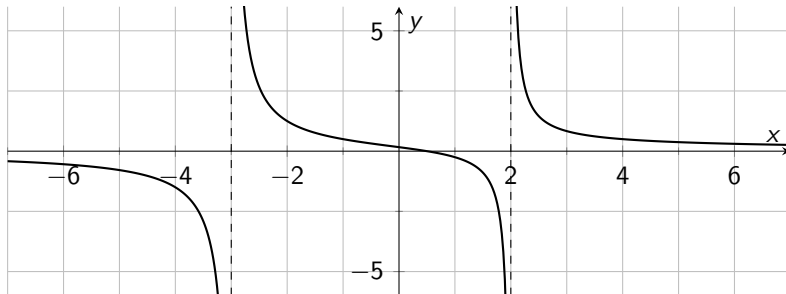
$$x \neq -3, \quad x \neq 2,$$

y

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}}.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: varias restricciones II



Intermedio: imagen mediante despeje I

Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

Solución paso a paso. Escribimos

$$y = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

y despejamos x :

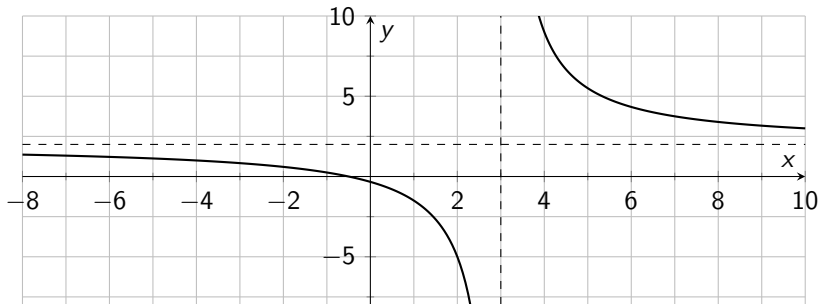
$$yx - 3y = 2x + 1, \quad x(y - 2) = 3y + 1, \quad x = \frac{3y + 1}{y - 2}.$$

Este despeje es posible para todo y excepto $y = 2$. Luego

$$\boxed{\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: imagen mediante despeje II



Reto: dominio de una racional compuesta I

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x^2-9)}.$$

Solución paso a paso. Los valores prohibidos son las raíces del denominador:

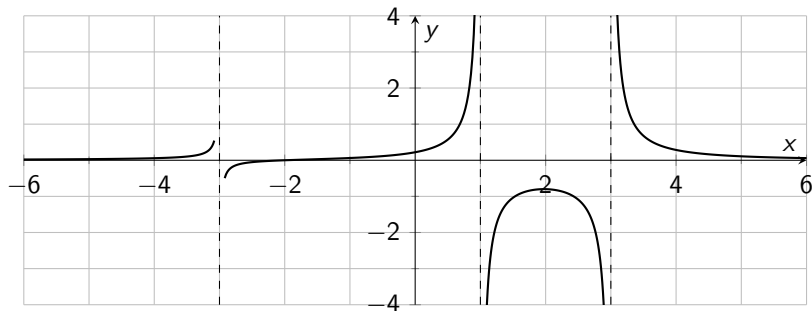
$$x-1=0, \quad x^2-9=(x-3)(x+3)=0.$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1, 3\}.$$

Gráfica de apoyo.

Reto: dominio de una racional compuesta II



Básico: raíz cuadrada I

Determine el dominio de $f(x) = \sqrt{x-3}$.

Solución paso a paso. Para una raíz de índice par exigimos

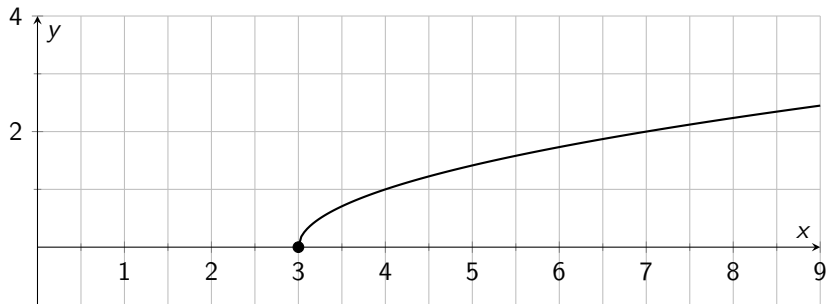
$$x - 3 \geq 0,$$

de modo que

$$\text{Dom}(f) = [3, \infty).$$

Gráfica de apoyo.

Básico: raíz cuadrada II



Intermedio: radical cuadrático I

Determine el dominio y la imagen de

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2}.$$

Solución paso a paso. Exigimos

$$9 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff -3 \leq x \leq 3.$$

Así,

$$\text{Dom}(f) = [-3, 3].$$

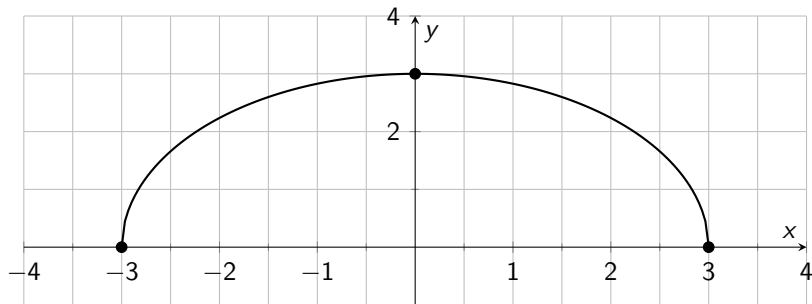
Además $0 \leq \sqrt{9 - x^2} \leq 3$, por lo que

$$\text{Im}(f) = [0, 3].$$

Geométricamente es la semicircunferencia superior $x^2 + y^2 = 9$.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: radical cuadrático II



Intermedio: cociente dentro de una raíz I

Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Solución paso a paso. Necesitamos

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \quad x \neq -2.$$

Los puntos críticos son -2 y 1 . El análisis de signos da

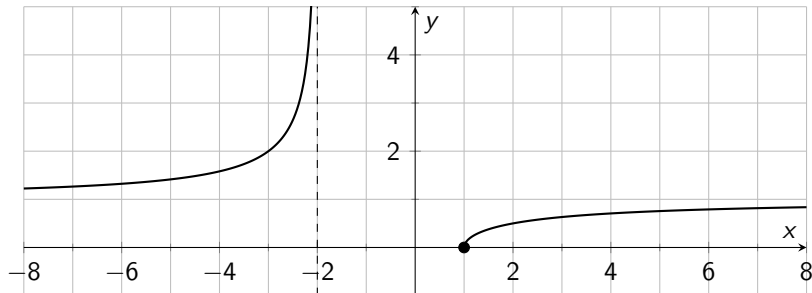
$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \text{en} \quad (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: cociente dentro de una raíz II



Reto: raíz en el denominador I

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}.$$

Solución paso a paso. Aquí no basta pedir que el radicando sea no negativo: la raíz está en el denominador y, por tanto, tampoco puede valer cero. Exigimos

$$x^2 - 9 > 0.$$

Entonces

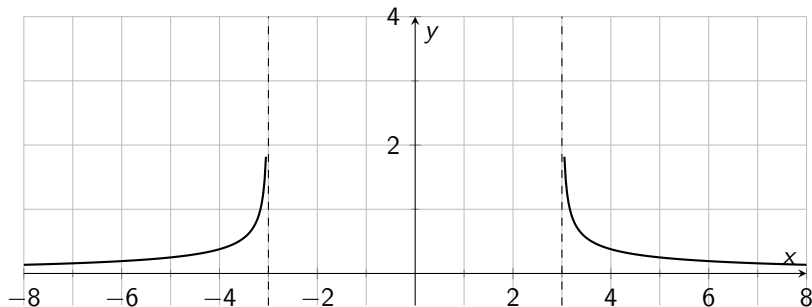
$$|x| > 3,$$

y finalmente

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, \infty).$$

Gráfica de apoyo.

Reto: raíz en el denominador II



Reto: restricciones simultáneas I

Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}.$$

Solución paso a paso. Deben cumplirse simultáneamente

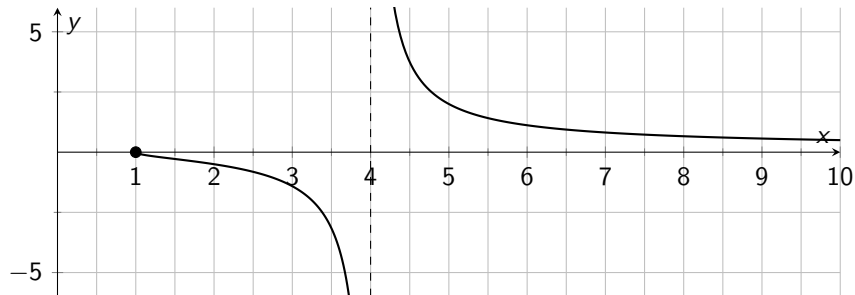
$$x - 1 \geq 0 \quad y \quad x - 4 \neq 0.$$

Así,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = [1, 4) \cup (4, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.

Reto: restricciones simultáneas II



Básico: escribir por partes I

Escriba $f(x) = |x - 2|$ como función definida por partes.

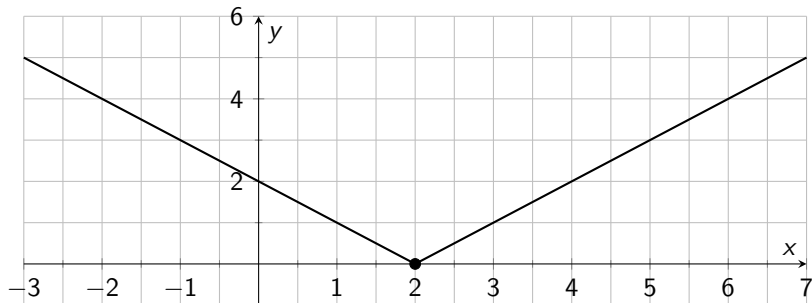
Solución paso a paso. El cambio de signo ocurre cuando $x - 2 = 0$, es decir, en $x = 2$. Por definición,

$$|x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$$

El vértice de la gráfica es $(2, 0)$.

Gráfica de apoyo.

Básico: escribir por partes II



Intermedio: ecuación con valor absoluto I

Resuelva $|2x - 3| = 5$.

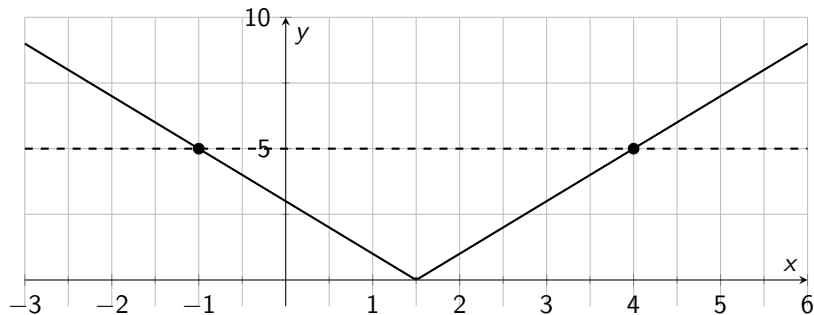
Solución paso a paso. La igualdad $|u| = 5$ equivale a $u = 5$ o $u = -5$:

$$2x - 3 = 5 \implies x = 4, \quad 2x - 3 = -5 \implies x = -1.$$

Por tanto, $x \in \{-1, 4\}$.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: ecuación con valor absoluto II



Intermedio: evaluación por partes I

Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x + 1, & 0 \leq x < 3, \\ 7, & x \geq 3. \end{cases}$$

Calcule $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$ y $f(3)$.

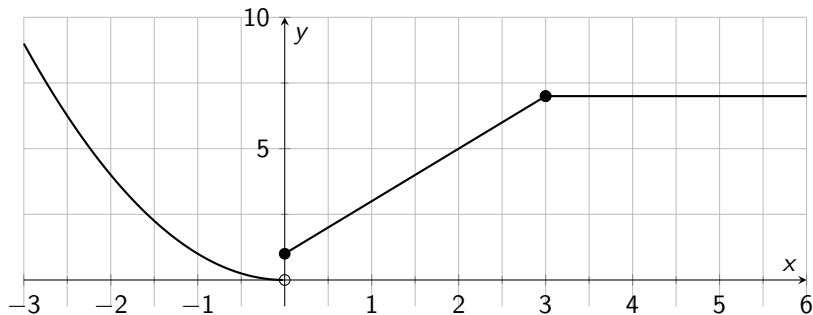
Solución paso a paso. Cada entrada debe evaluarse en la rama que le corresponde:

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 7.$$

Los extremos de los intervalos son parte de la definición y no deben ignorarse.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: evaluación por partes II



Básico: exponencial I

Sea $f(x) = 2^x$. Calcule $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$ e identifique dominio e imagen.

Solución paso a paso.

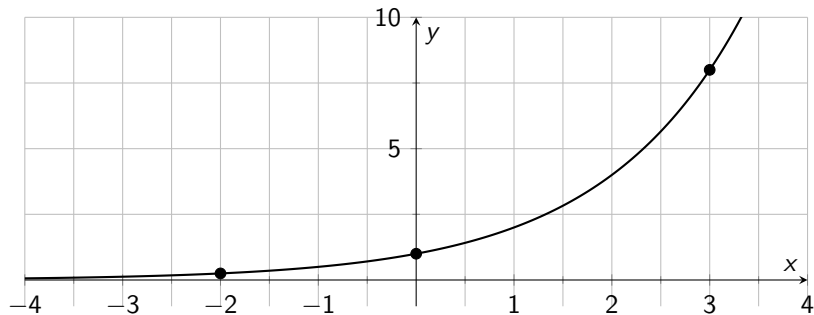
$$f(-2) = \frac{1}{4}, \quad f(0) = 1, \quad f(3) = 8.$$

Además,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = (0, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.

Básico: exponencial II



Intermedio: dominio logarítmico I

Determine el dominio de $f(x) = \ln(5 - 2x)$.

Solución paso a paso. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo:

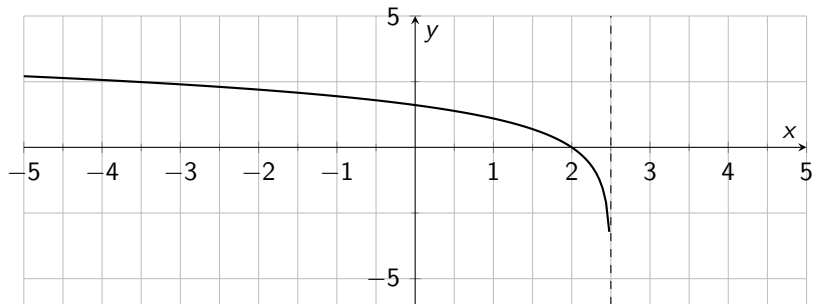
$$5 - 2x > 0 \implies x < \frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, 5/2)}.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: dominio logarítmico II



Reto: logaritmo de una función racional I

Determine el dominio de

$$f(x) = \ln \left(\frac{x-1}{x+3} \right).$$

Solución paso a paso. Exigimos

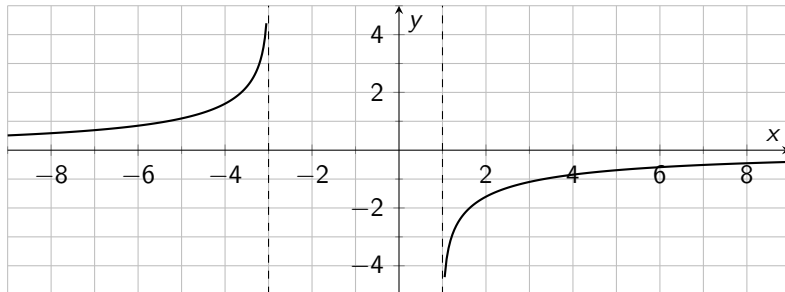
$$\frac{x-1}{x+3} > 0.$$

Los puntos críticos son -3 y 1 . El cociente es positivo cuando numerador y denominador tienen el mismo signo, por lo que

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (1, \infty).$$

Gráfica de apoyo.

Reto: logaritmo de una función racional II



Intermedio: varias transformaciones I

Describa cómo obtener la gráfica de

$$g(x) = -2(x - 3)^2 + 1$$

a partir de $f(x) = x^2$.

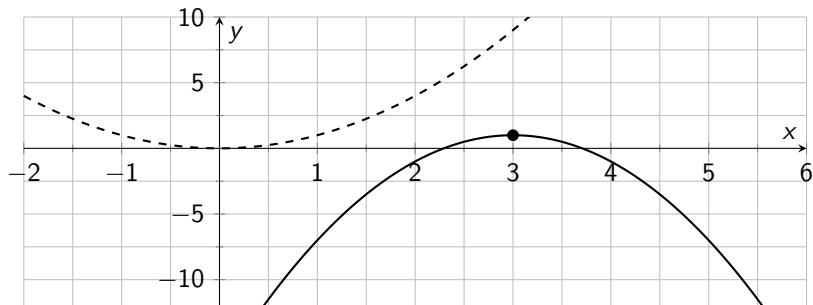
Solución paso a paso. Partiendo de $y = x^2$:

- 1 $x \mapsto x - 3$: traslación 3 unidades a la derecha;
- 2 multiplicar por 2: estiramiento vertical de factor 2;
- 3 signo negativo: reflexión respecto del eje x ;
- 4 sumar 1: traslación una unidad hacia arriba.

El vértice queda en $(3, 1)$ y la parábola abre hacia abajo.

Gráfica de apoyo.

Intermedio: varias transformaciones II



Reto: transformación de una raíz I

Describa la gráfica de $g(x) = \sqrt{4-x} + 2$ a partir de $f(x) = \sqrt{x}$ y determine su dominio.

Solución paso a paso. Como $4-x = -(x-4)$, aparece una reflexión horizontal seguida de una traslación. Para el dominio,

$$4-x \geq 0 \implies x \leq 4.$$

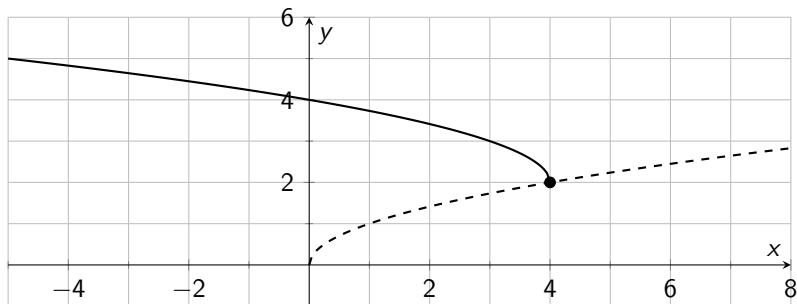
Por tanto,

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, 4].$$

Además $g(x) \geq 2$, de modo que $\text{Im}(g) = [2, \infty)$.

Gráfica de apoyo.

Reto: transformación de una raíz II



Intermedio: composición y dominio I

Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4.$$

Determine $f \circ g$ y su dominio.

Solución paso a paso.

$$(f \circ g)(x) = f(x - 4) = \sqrt{x - 4}.$$

Para que la composición esté definida necesitamos

$$x - 4 \geq 0,$$

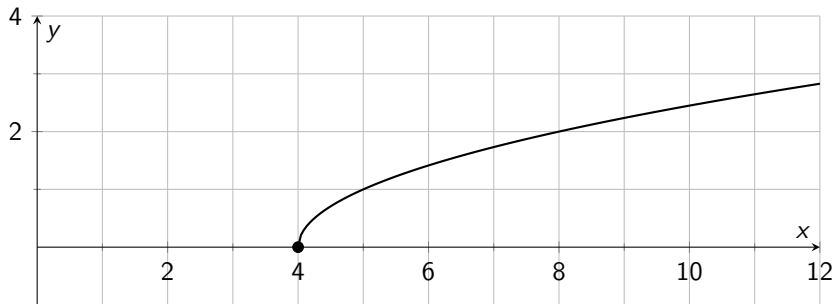
por lo que

$$\boxed{\text{Dom}(f \circ g) = [4, \infty)}.$$

El dominio de una composición no se obtiene simplemente intersectando mecánicamente los dominios: debemos exigir que $g(x)$ pertenezca al dominio de f .

Gráfica de apoyo.

Intermedio: composición y dominio II



Intermedio: inversa de una función afín I

Determine la inversa de $f(x) = 3x - 7$.

Solución paso a paso. Escribimos

$$y = 3x - 7$$

y despejamos x :

$$x = \frac{y + 7}{3}.$$

Intercambiando el nombre de las variables,

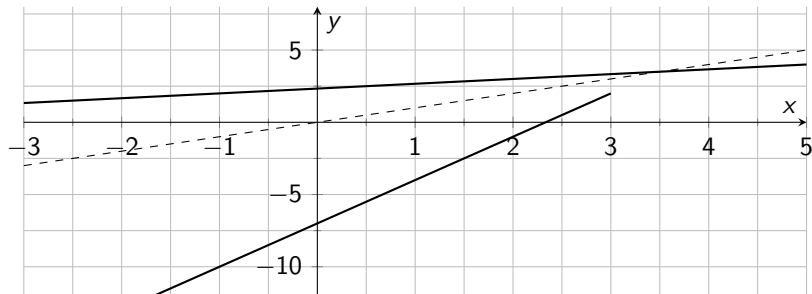
$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + 7}{3}}.$$

La comprobación es

$$f(f^{-1}(x)) = 3 \left(\frac{x + 7}{3} \right) - 7 = x.$$

Gráfica de apoyo.

Intermedio: inversa de una función afín II



Reto: restricción necesaria para invertir I

Considere $f(x) = x^2$. Explique por qué no posee inversa en todo $\mathbb{R}$ y encuentre una inversa si restringimos el dominio a $[0, \infty)$.

Solución paso a paso. En $\mathbb{R}$ la función no es inyectiva, pues $f(a) = f(-a)$. Si restringimos el dominio a $[0, \infty)$, la función sí es inyectiva y su imagen es $[0, \infty)$. De

$$y = x^2, \quad x \geq 0,$$

obtenemos

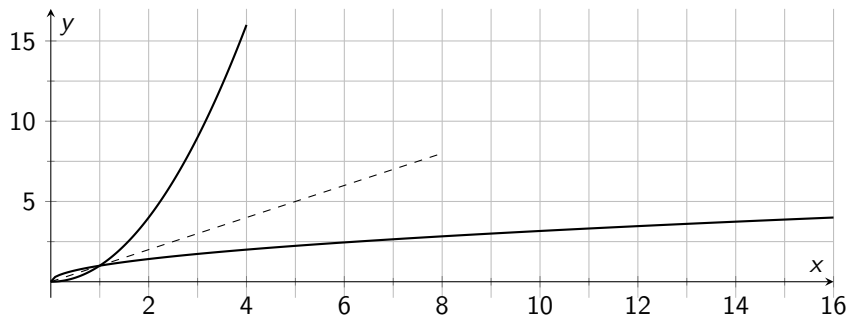
$$x = \sqrt{y}.$$

Así,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0}.$$

Gráfica de apoyo.

Reto: restricción necesaria para invertir II



Guía rápida de selección según el grupo

Familia	Básico	Intermedio	Reto
Afines	evaluación	dos puntos	modelación
Polinomiales	ceros	vértice/imagen	signo y simetría
Racionales	una exclusión	hueco / imagen	varias exclusiones
Radicales	desigualdad lineal	cuadrática/cociente	raíz en denominador
Valor absoluto	por partes	ecuación	análisis gráfico
Exp./log.	evaluación	dominio	cociente en log
Transformaciones	simple	combinadas	dominio + transf.
Comp./inversa	directa	dominio	restricción

Uso sugerido

Proyecte primero el enunciado, dé tiempo para proponer una estrategia y después avance por la solución. No es necesario utilizar todos los ejemplos.

Ejemplos integradores I

Ejemplos integradores II

Ejemplo (Análisis de una función racional)

Considere

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Dominio.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Intersección con el eje x .

$$f(x) = 0 \iff x+1 = 0 \iff x = -1.$$

Intersección con el eje y .

$$f(0) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Imagen. Sea

$$y = \frac{x+1}{x-2}.$$

Despejando x :

$$yx - 2y = x + 1,$$

Errores frecuentes I

- ❶ Confundir codominio con imagen.
- ❷ Pensar que una función no puede asignar el mismo valor a dos entradas.
- ❸ Confundir $f(x + h)$ con $f(x) + h$.
- ❹ Cancelar factores sin conservar las restricciones del dominio original.
- ❺ Usar $\sqrt{g(x)}$ sin imponer $g(x) \geq 0$.
- ❻ Usar $\ln(g(x))$ imponiendo $g(x) \geq 0$ en vez de $g(x) > 0$.
- ❼ Suponer que $\text{Dom}(f \circ g)$ es simplemente $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$.
- ❽ Confundir $f^{-1}(x)$ con $1/f(x)$.
- ❾ Despejar una “inversa” sin verificar que la función sea uno a uno en el dominio considerado.
- ❿ Ignorar las restricciones físicas al construir un modelo.

Concepto de función I

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B . Justifique formalmente su respuesta.

❶ $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$,

$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$

❷

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}.$$

❸ La relación en $\mathbb{R}$ dada por

$$y^2 = x.$$

❹ La relación

$$y = x^3 - 2x + 1.$$

Sea

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$

Calcule:

❶ $f(0)$.

❷ $f(2)$.

❸ $f(-3)$.

❹ $f(a)$.

❺ $f(a + 1)$.

❻ $f(x + h)$.

❼ $f(x + h) - f(x)$.

❽ $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0$.

Dominio I

Determine el dominio de cada función y expréselo en notación de intervalos.

❶ $f(x) = 3x^4 - 2x + 7.$

❷ $f(x) = \frac{x+3}{x-5}.$

❸ $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-9}.$

❹ $f(x) = \sqrt{7-2x}.$

❺ $f(x) = \sqrt{x^2-9}.$

❻ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}.$

❼ $f(x) = \ln(x+4).$

❽ $f(x) = \ln(9-x^2).$

❾ $f(x) = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}.$

$$\textcircled{10} \quad f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2-4}.$$

$$\textcircled{11} \quad f(x) = \ln \left(\frac{x-1}{x+3} \right).$$

$$\textcircled{12} \quad f(x) = \sqrt{\ln x}.$$

Determine algebraicamente si cada función es par, impar o ninguna.

① $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1.$

② $f(x) = x^5 - 4x^3 + x.$

③ $f(x) = x^3 + x^2.$

④ $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$

⑤ $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}.$

Sean

$$f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Obtenga las siguientes funciones y determine cuidadosamente sus dominios:

$$f + g, \quad f - g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}, \quad \frac{g}{f}.$$

Composición I

Para cada par, calcule $f \circ g$ y $g \circ f$ y determine sus dominios.

1

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = 2x - 3.$$

2

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4.$$

3

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = x + 2.$$

4

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = x^2 - 1.$$

- ❶ Demuestre que

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 5x + 2$$

es biyectiva y determine f^{-1} .

- ❷ Determine por qué

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

no tiene inversa.

- ❸ Considere ahora

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad f(x) = x^2.$$

Demuestre que es biyectiva y obtenga su inversa.

- ❹ Determine la inversa de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$

indicando apropiadamente dominio y codominio.

En cada problema:

- 1 identifique las variables;
 - 2 elija una variable independiente;
 - 3 construya la función solicitada;
 - 4 determine el dominio físicamente admisible.
-
- 1 Un rectángulo tiene perímetro 60 cm. Expresé su área como función de uno de sus lados.
 - 2 Se dispone de 100 m de cerca para construir un corral rectangular junto a un muro, por lo que sólo deben cercarse tres lados. Expresé el área como función del ancho perpendicular al muro.
 - 3 Una caja sin tapa se construye cortando cuadrados de lado x en las esquinas de una lámina rectangular de 30 cm por 20 cm y doblando los bordes. Expresé el volumen como función de x .
 - 4 Una compañía cobra \$80 de tarifa fija y \$12 por kilómetro recorrido. Construya la función de costo.

- 5 El precio de un artículo se modela por

$$p(x) = 600 - 3x,$$

donde x es la cantidad vendida. Determine la función de ingreso.

- 6 Si en el problema anterior el costo es

$$C(x) = 5000 + 120x,$$

determine la función de utilidad.

- 7 Una población inicial de 5000 individuos crece 3 % por año. Construya un modelo exponencial discreto.
- 8 Un automóvil debe recorrer 300 km. Expresa el tiempo de viaje como función de la velocidad promedio.

Ejercicios 1.1 I

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

- 1
 - 1 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x - 4}\}$
 - 2 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$
 - 3 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4 - x^2}\}$
 - 4 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$
- 2
 - 1 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x + 1}\}$
 - 2 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2 - 1}\}$
 - 3 $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$
 - 4 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
- 3
 - 1 $\{(x, y) \mid y = x^2\}$
 - 2 $\{(x, y) \mid x = y^2\}$
 - 3 $\{(x, y) \mid y = x^3\}$
 - 4 $\{(x, y) \mid x = y^3\}$
- 4
 - 1 $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$
 - 2 $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$
 - 3 $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$
 - 4 $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$

Ejercicios 1.1 II

5 Dada $f(x) = 2x - 1$, determine

- 1 $f(3)$;
- 2 $f(-2)$;
- 3 $f(0)$;
- 4 $f(a + 1)$;
- 5 $f(x + 1)$;
- 6 $f(2x)$;
- 7 $2f(x)$;
- 8 $f(x + h)$;
- 9 $f(x) + f(h)$;
- 10 $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0$.

6 Dada $f(x) = \frac{3}{x}$, calcule

- 1 $f(1)$;
- 2 $f(-3)$;
- 3 $f(6)$;

Ejercicios 1.1 III

4 $f\left(\frac{1}{3}\right);$

5 $f\left(\frac{3}{a}\right);$

6 $f\left(\frac{3}{x}\right);$

7 $\frac{f(3)}{f(x)};$

8 $f(x - 3);$

9 $f(x) - f(3);$

10 $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0.$

7 Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, determine

1 $f(-2);$

2 $f(-1);$

3 $f(0);$

4 $f(3);$

5 $f(h + 1);$

Ejercicios 1.1 IV

- 6 $f(2x^2)$;
- 7 $f(x^2 - 3)$;
- 8 $f(x + h)$;
- 9 $f(x) + f(h)$;
- 10 $\frac{f(x + h) - f(x)}{h}, h \neq 0.$

8 Dada $g(x) = 3x^2 - 4$, calcule

- 1 $g(-4)$;
- 2 $g\left(\frac{1}{2}\right)$;
- 3 $g(x^2)$;
- 4 $g(3x^2 - 4)$;
- 5 $g(x - h)$;
- 6 $g(x) - g(h)$;
- 7 $\frac{g(x + h) - g(x)}{h}, h \neq 0.$

9 Dada $F(x) = \sqrt{x + 9}$, encuentre

Ejercicios 1.1 V

- ① $F(x + 9)$;
- ② $F(x^2 - 9)$;
- ③ $F(x^4 - 9)$;
- ④ $F(x^2 + 6x)$;
- ⑤ $F(x^4 - 6x^2)$;
- ⑥ $\frac{F(x + h) - F(x)}{h}, h \neq 0$.

⑩ Dada $G(x) = \sqrt{4 - x}$, determine

- ① $G(4 - x)$;
- ② $G(4 - x^2)$;
- ③ $G(4 - x^4)$;
- ④ $G(4x - x^2)$;
- ⑤ $G(-x^4 - 4x^2)$;
- ⑥ $\frac{G(x + h) - G(x)}{h}, h \neq 0$.

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

Ejercicios 1.1 VI

- ❶ $f(x) = 3x - 1$
- ❷ $g(x) = 4 - x$
- ❸ $F(x) = 2x^2$
- ❹ $G(x) = x^2 + 2$
- ❺ $g(x) = 5 - x^2$
- ❻ $f(x) = (x - 1)^2$
- ❼ $G(x) = \sqrt{x - 1}$
- ❽ $F(x) = \sqrt{9 - x}$
- ❾ $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
- ❿ $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$
- ⓫ $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$
- ⓬ $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
- ⓭ $h(x) = |x - 3|$
- ⓮ $H(x) = |5 - x|$

Ejercicios 1.1 VII

$$15 \quad F(x) = |3x + 2|$$

$$16 \quad G(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$17 \quad H(x) = \frac{x^2 - 25}{x + 5}$$

$$18 \quad f(x) = \frac{2x^2 + 7x + 3}{x + 3}$$

$$19 \quad f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$$

$$20 \quad g(x) = \frac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$$

$$21 \quad f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$$

Ejercicios 1.1 VIII

$$22 \quad g(x) = \begin{cases} -4, & x < -2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 2, \\ 3, & 2 < x. \end{cases}$$

$$23 \quad g(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$$

$$24 \quad f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \neq 1, \\ 8, & x = 1. \end{cases}$$

$$25 \quad F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$$

$$26 \quad G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$$

$$27 \quad G(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 0, \\ 3x + 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Ejercicios 1.1 IX

$$28 \quad F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$$

$$29 \quad g(x) = \begin{cases} 6x + 7, & x \leq -2, \\ 4 - x, & -2 < x. \end{cases}$$

$$30 \quad f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$$31 \quad h(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -5, \\ \sqrt{25 - x^2}, & -5 \leq x \leq 5, \\ 3 - x, & 5 < x. \end{cases}$$

$$32 \quad H(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}, & x \leq -4, \\ 2 - x, & -4 < x < 4, \\ 2 - x, & 4 \leq x. \end{cases}$$

Ejercicios 1.1 X

$$33 \quad F(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x - 2}$$

$$34 \quad G(x) = \frac{x^3 + 3x^2}{x + 3}$$

$$35 \quad f(x) = \lfloor x - 4 \rfloor$$

$$36 \quad g(x) = \lfloor x + 2 \rfloor$$

- 1 1 Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

- 2 $U(x - 1)$;
 - 3 $U(x) - 1$;
 - 4 $U(x) - U(x - 1)$.
- 2 Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:

Ejercicios 1.1 XI

- ❶ $x U(x)$;
- ❷ $(x + 1)U(x + 1)$;
- ❸ $(x + 1)U(x + 1) - xU(x)$.

- ❸ ❶ Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee “signo de x ”. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

- ❷ $x \operatorname{sgn}(x)$;
 - ❸ $2 - x \operatorname{sgn}(x)$;
 - ❹ $x - 2 \operatorname{sgn}(x)$.
- ❹ Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49:
 - ❶ $\operatorname{sgn}(x + 1)$;
 - ❷ $\operatorname{sgn}(x - 1)$;

Ejercicios 1.1 XII

- 5 $\text{sgn}(x + 1) - \text{sgn}(x - 1)$.
- 6 La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.
- 7 La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.
- 8 En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.
- 9 Existen tres funciones f_1 , f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

- 1 $f(x) = |x^2 - 1|$
- 2 $g(x) = |4 - x^2|$
- 3 $g(x) = |x| |5 - x|$
- 4 $f(x) = |x| |x - 3|$

Ejercicios 1.2 I

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante:

(a) $f + g$; (b) $f - g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g ; (e) g/f .

1 $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$

2 $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + 1$

3 $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \frac{1}{x}$

4 $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 4 - x^2$

5 $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 1$

6 $f(x) = |x|$; $g(x) = |x - 3|$

7 $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = 3x - 2$

8 $f(x) = \sqrt{x-4}$; $g(x) = x^2 - 4$

9 $f(x) = \frac{1}{x+1}$; $g(x) = \frac{x}{x-2}$

10 $f(x) = x^2$; $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

Ejercicios 1.2 II

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c , obtenga $(f \circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) determine $(f \circ g)(x)$ y emplee este valor para calcular $(f \circ g)(c)$.

① $f(x) = 3x^2 - 4x$; $g(x) = 2x - 5$; $c = 4$

② $f(x) = \sqrt{x^2 - 36}$; $g(x) = x^2 - 3x$; $c = 5$

③ $f(x) = \frac{1}{x-1}$; $g(x) = \frac{2}{x^2+1}$; $c = \frac{1}{2}$

④ $f(x) = \frac{2\sqrt{x}+3}{x}$; $g(x) = \frac{2x+5}{x^4}$; $c = -2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

① $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$

② $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$

③ Las funciones del ejercicio 1.

④ Las funciones del ejercicio 2.

Ejercicios 1.2 III

5 $f(x) = \sqrt{x+2}; g(x) = x^2 - 2$

6 $f(x) = x^2 - 1; g(x) = \frac{1}{x}$

7 $f(x) = \frac{1}{x}; g(x) = \sqrt{x}$

8 $f(x) = \sqrt{x}; g(x) = -\frac{1}{x}$

9 $f(x) = |x|; g(x) = |x+2|$

10 $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}; g(x) = \sqrt{x - 1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $f \circ f(x)$; (d) $f \circ f(-x)$.

1 $f(x) = \sqrt{x}$

2 $f(x) = \frac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

Ejercicios 1.2 IV

❶ $h(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

❷ $h(x) = (9 + x^2)^{-2}$

❸ $h(x) = \left(\frac{1}{x-2}\right)^3$

❹ $h(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x^3 + 3}}$

❺ $h(x) = (x^2 + 4x - 5)^4$

❻ $h(x) = \sqrt{|x| + 4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

❶ ❶ $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$

 ❷ $g(x) = 5x^5 + 1$

❷ ❶ $f(x) = x^2 + 2x + 2$

 ❷ $g(x) = x^6 - 1$

Ejercicios 1.2 V

3 1 $f(x) = 5x^3 - 7x$

2 $g(x) = |x|$

4 1 $f(x) = 4x^5 + 3x^3$

2 $g(x) = x^3 + 1$

5 1 $f(x) = \sqrt[3]{x}$

2 $g(x) = 5x^4 - 4$

6 1 $f(x) = \frac{|x|}{x}$

2 $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

1 1 $f(y) = \frac{y^3 - y}{y^2 + 1}$

2 $g(r) = \frac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$

3 $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$

Ejercicios 1.2 VI

$$\textcircled{2} \quad \textcircled{1} \quad h(x) = \frac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$$

$$\textcircled{2} \quad g(z) = \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a), gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \frac{|x|}{x}; (-\infty, 0), (0, +\infty)$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = x|x|; (-\infty, 0), [0, +\infty)$$

$$\textcircled{3} \quad f(x) = |x - 2| - |x + 2|; (-\infty, -2), [-2, 2), [2, +\infty)$$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \frac{|x + 1| - |x - 1|}{x}; (-\infty, -1), [-1, 0), (0, 1], (1, +\infty)$$

Ejercicios 1.2 VII

- ❶ ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

❶ $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \frac{x + 3}{2}$

❷ $f(x) = \frac{1}{x + 1}$ y $g(x) = \frac{1 - x}{x}$

❸ $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$

❹ $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$

❺ $f(x) = (x - 1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$

- ❻ La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (a) Defina $\text{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (b) Defina $U(\text{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.

Ejercicios 1.2 VIII

- 7 Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f + g)$ y $(f - g)$ también son funciones impares, mientras que fg y f/g son funciones pares.
- 8 Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (a) f y g son impares; (b) f es par y g es impar; (c) g es par.
- 9 Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases} \quad y \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f , g y $f \circ g$.

- 10 Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.
- 11 Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.
- 12 Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

Ejercicios 1.2 IX

- 13 Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.
- 14 Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.
- 15 Suponga que $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h .
- 16 Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}} \quad y \quad G(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d). Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.

Problemas de profundización I

- 1 Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que si f y g son pares, entonces $f + g$ y fg son pares.
- 2 Demuestre que si f y g son impares, entonces $f + g$ es impar, mientras que fg es par.
- 3 Demuestre que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva.
- 4 Demuestre que la composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva, suponiendo compatibles los dominios y codominios.
- 5 Si f y g son biyectivas, demuestre que

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

- 6 Sea

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

Determine su dominio y despeje formalmente x en términos de y para obtener la función inversa, especificando las restricciones necesarias.

- 7 Determine la imagen de

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

completando el cuadrado.

- 8 Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

despejando x en términos de y .

Resumen conceptual I

Al finalizar esta unidad el estudiante debe distinguir con claridad los siguientes objetos:

$$f : A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x)$$

- A : dominio;
- B : codominio;
- $f(A)$: imagen;
- $G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\}$: gráfica;
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: composición;
- f^{-1} : inversa, cuando f es biyectiva.

La función debe entenderse simultáneamente desde cuatro perspectivas:

- 1 **conjuntista**: como una correspondencia con existencia y unicidad;
- 2 **algebraica**: mediante una regla de correspondencia;
- 3 **geométrica**: mediante su gráfica;

④ **aplicada**: como un modelo de dependencia entre cantidades.

Esta visión prepara el terreno para la siguiente unidad. En efecto, el concepto de límite estudiará el comportamiento de $f(x)$ cuando x se aproxima a un valor determinado, y la continuidad relacionará dicho comportamiento con el valor de la propia función.

- Larson, Hostetler y Edwards, *Cálculo I*, 7a ed.
- Leithold, *El Cálculo*, 7a ed.
- Stewart, *Cálculo. Trascendentes tempranas*, 4a ed.
- Thomas y Finney, *Cálculo. Una variable*, 9a ed.
- Swokowski, *Cálculo con Geometría Analítica*, 2a ed.